2023-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列对顺序存储的有序表（长度为 n）实现给定操作的算法中，平均时间复杂度为 O(1)的是（ ）。

A. 查找包含指定值元素的算法
B. 插入包含指定值元素的算法
C. 删除第 i (1≤i≤n) 个元素的算法
D. 获取第 i (1≤i≤n) 个元素的算法

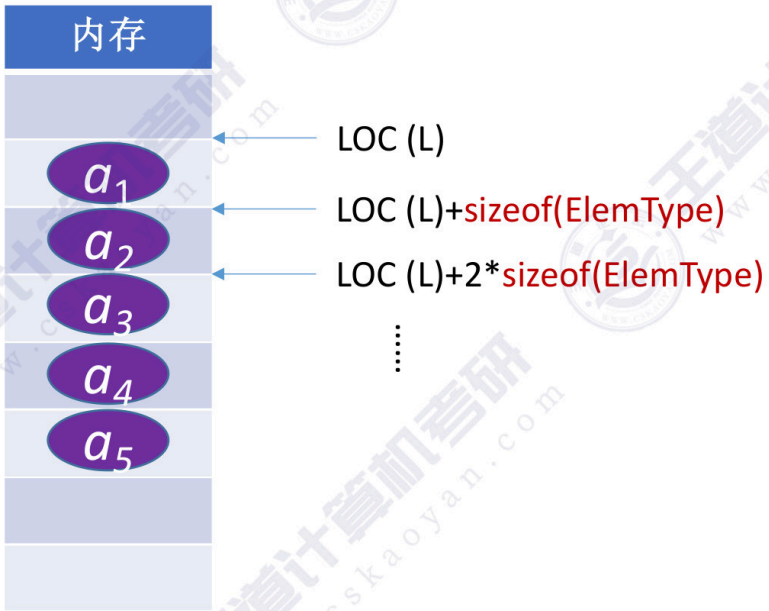
王道知识与解析 · 原解析已定位

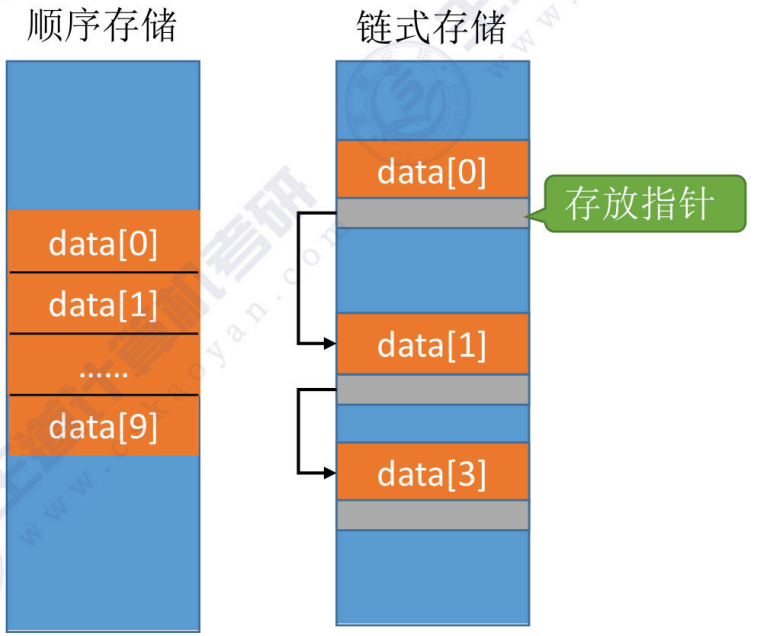
【对应知识】2.2.1_顺序表的定义 · 原PDF第10页
原课件 2.2.1_顺序表的定义 · PDF p10

顺序表的实现

顺序表的特点：
①*随机访问*，即可以在 O(1) 时间内找到第 i 个元素。
②存储密度高，每个节点只存储数据元素
③拓展容量不方便（即便采用动态分配的方式实现，拓展长度的时间复杂度也比较高）
④插入、删除操作不方便，需要移动大量元素

代码实现：data[i-1];
静态分配、动态分配都一样





王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第143页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第34页
王道2027数据结构 §2.2 选择题13原解析

13. D

对于顺序存储的有序表，查找指定值元素可以采用顺序查找法或折半查找法，平均时间复杂度最少为 $O(\log_2 n)$。插入指定值元素需要先找到插入位置，然后将该位置及之后的元素依次后移一个位置，最后将指定值元素插入到该位置，平均时间复杂度为 $O(n)$。删除第 i 个元素需要将该元素之后的全部元素依次前移一个位置，平均时间复杂度为 $O(n)$。获取第 i 个元素只需直接根据下标读取对应的数组元素即可，时间复杂度为 $O(1)$。

对应原题本第143页；点击此行返回题目。

2023-02

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

现有非空双向链表 L，其结点结构为 `[ prev | data | next ]`，prev 是指向直接前驱结点的指针，next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行语句序列 `s->next = p->next; p->next = s;` 后，下列语句序列中还需要执行的是（ ）。

A. `s->next->prev = p; s->prev = p;`
B. `p->next->prev = s; s->prev = p;`
C. `s->prev = s->next->prev; s->next->prev = s;`
D. `p->next->prev = s->prev; s->next->prev = p;`

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第48页
王道2027数据结构 · 双链表及插入操作 · PDF p48

注 意

单链表是链式存储结构的基础，建议读者熟练掌握其基本操作。在设计算法时，可先通过画图理清指针变化逻辑，再编写代码，有助于避免常见错误（如指针丢失、内存泄漏等）。

2.3.3 双链表

单链表的每个结点仅包含一个指向其后继的指针，故只能从前往后依次遍历。若需访问某结点的前驱（插入或删除操作时），则要从头开始遍历，时间复杂度为$O(n)$。为了克服这一局限，引入了双链表，双链表中的每个结点包含两个指针prior和next，分别指向直接前驱和直接后继，如图2.9所示。其中，头结点的prior为NULL，尾结点的next也为NULL。

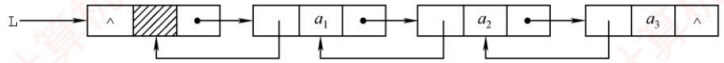


图 2.9 双链表示意图

双链表结点类型的定义如下：

```
typedef struct DNode{                    //定义双链表结点类型
        ElemType data;                   //数据域
        struct DNode *prior,*next;       //前驱和后继指针
}DNode, *DLinklist;
```

双链表的按值查找操作和按位查找操作与单链表的相同，通常也需要从头结点开始顺序查找。由于增加了指向前驱的指针，双链表在插入操作和删除操作中要同时维护前驱与后继两个方向的链

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第48页（续）
王道2027数据结构 · 双链表及插入操作 · PDF p48

接，因此其实现方式与单链表的有较大差异。关键在于：**修改指针时不能造成断链**。得益于对前驱结点的直接访问，在**已知目标结点**的前提下，双链表的**插入和删除操作的时间复杂度可降至$O(1)$**。

1．双链表的插入操作

考点追踪 ▶▶ 双链表中插入操作的实现（2023）

在双链表的结点*p 之后插入新结点*s，其指针变化过程如图 2.10 所示。代码片段如下：

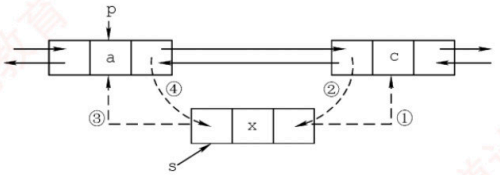


图 2.10 双链表插入结点过程

```
① s->next=p->next;              //将结点*s 插入到结点*p 之后
② p->next->prior=s;
③ s->prior=p;
④ p->next=s;
```

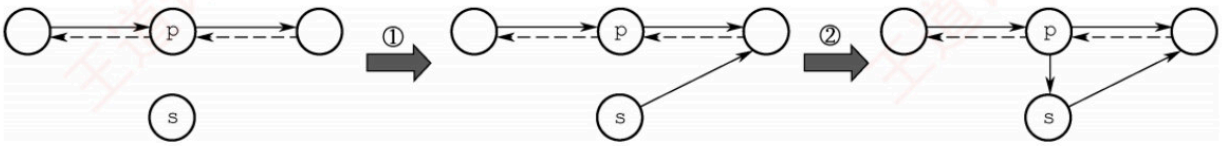
上述语句的执行顺序**并不是任意的**：步骤①必须在步骤④之前，否则 p->next 被覆盖后，无法访问原后继结点，导致指针丢失，插入失败。其余步骤可在保证逻辑正确的前提下适当调整（例如③可在①前执行）。若问题改成要求在结点*p 之前插入结点*s，则要如何处理？请读者自行推导操作步骤。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第48页（续）
王道2027数据结构 · 双链表及插入操作 · PDF p48

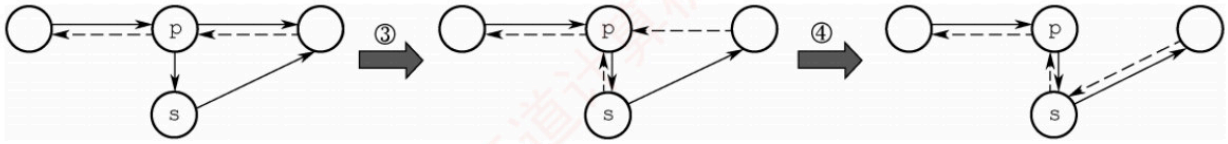
【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第61页
王道2027数据结构 §2.3 选择题35原解析

35. C

链表的插入操作要保证不会造成断链，画图再依次判断选项。执行语句“① s->next=p->next; ② p->next=s;”后的结构如下图所示（虚线表示 prev，实线表示 next）。



对于选项 A，s->next->prev=p，错误。对于选项 B，p->next->prev=s，让 s 的 prev 指向 s，错误。对于选项 D，两句代码均错误。对于选项 C，执行语句“③s->prev=s->next->prev; ④s->next->prev=s;”后的结构如下图所示，满足插入的要求。



对应原题本第144页；点击此行返回题目。

2023-03

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M，则除三元组表外，下列数据中还需要保存的是（ ）。

I. M的行数 II. M中包含非零元素的行数

III. M的列数 IV. M中包含非零元素的列数

A. 仅 I、III

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、IV

D. I、II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.4.1~3.4.4_特殊矩阵的压缩存储 · 原PDF第21页
原课件 3.4.1~3.4.4_特殊矩阵的压缩存储 · PDF p21

稀疏矩阵的压缩存储

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

稀疏矩阵：非零元素远远少于矩阵元素的个数

压缩存储策略：
顺序存储——三元组 <行，列，值>

i（行）	j（列）	v（值）
1	3	4
1	6	5
2	2	3
2	4	9
3	5	7
4	2	2

（注：此处行、列标从1开始）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第145页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第119页
王道2027数据结构 §3.4 选择题16原解析

16．A

用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M 时，每个非零元素都由三元组（行标、列标、关键字值）组成。但是，仅通过三元组表中的元素无法判断稀疏矩阵 M 的大小，因此还要保存 M 的行数和列数。此外，还可以保存 M 的非零元素个数。例如，右图所示的两个稀疏矩阵的三元组表是相同的，若不保存行数和列数，则无法判断两个稀疏矩阵的大小。

0	2	0	0
0	0	5	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	2	0
0	0	5
0	0	0

对应原题本第145页；点击此行返回题目。

2023-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

在由 6 个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为 3, 4, 5, 6, 8, 10，为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为（ ）。

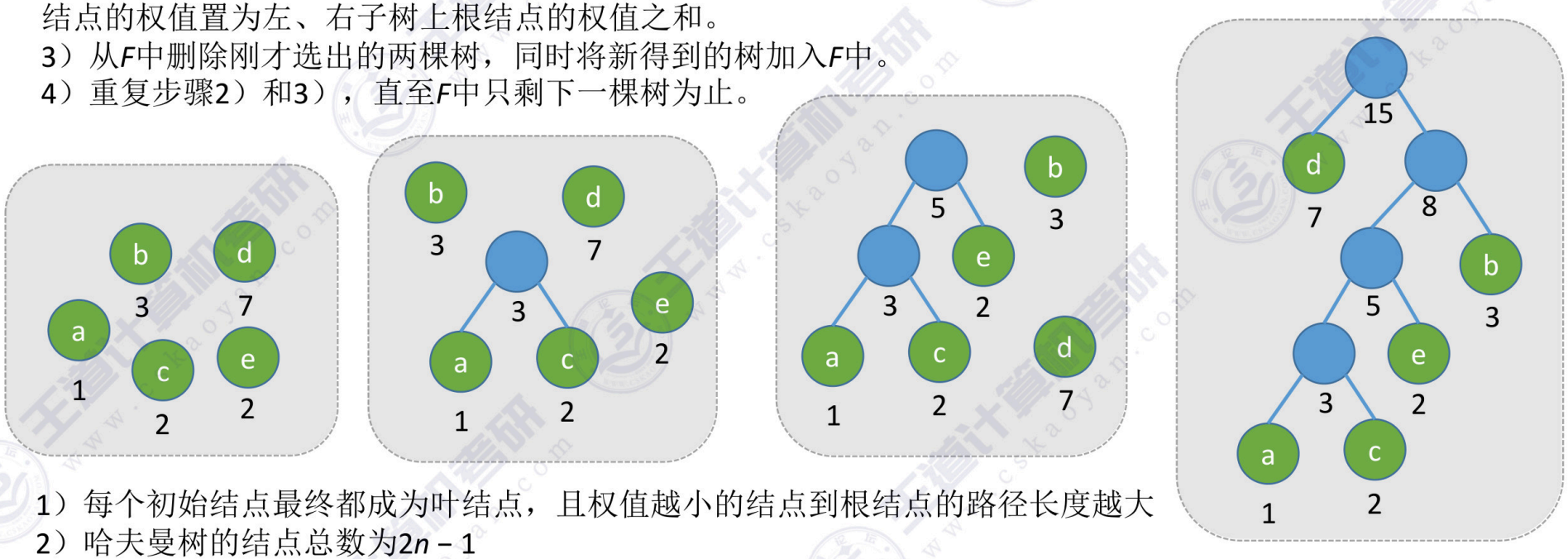
A. 2.4
B. 2.5
C. 2.67
D. 2.75

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

哈夫曼树的构造

给定n个权值分别为$w_1, w_2,\ldots, w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这n个结点分别作为n棵仅含一个结点的二叉树，构成森林F。
2）构造一个新结点，从F中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从F中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入F中。
4）重复步骤2）和3），直至F中只剩下一棵树为止。



1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

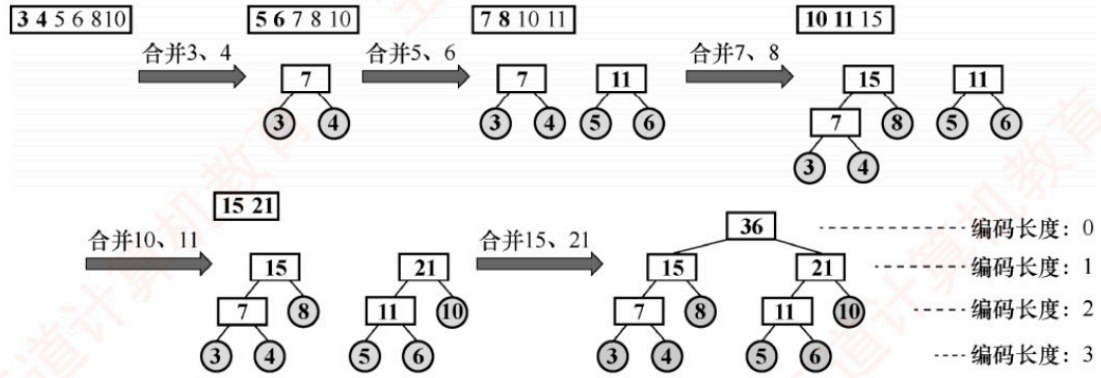
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第146页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第202页
王道2027数据结构 §5.5 选择题22原解析

22．B

构建哈夫曼树的过程如下图所示。

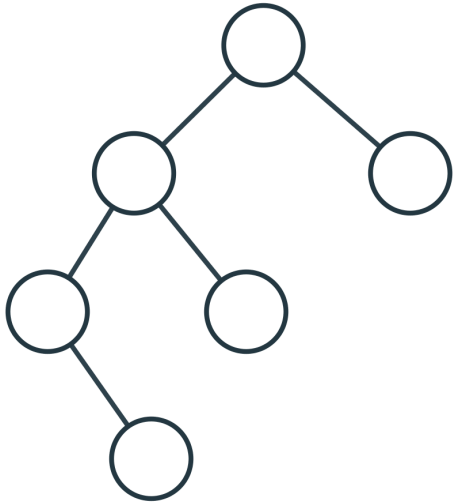


对叶结点的哈夫曼编码，共有 4 个长度为 3 的叶结点、2 个长度为 2 的叶结点，编码的加权平均长度为$[(3+4+5+6)\times3+(8+10)\times2]/(3+4+5+6+8+10)=2.5$。

2023-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

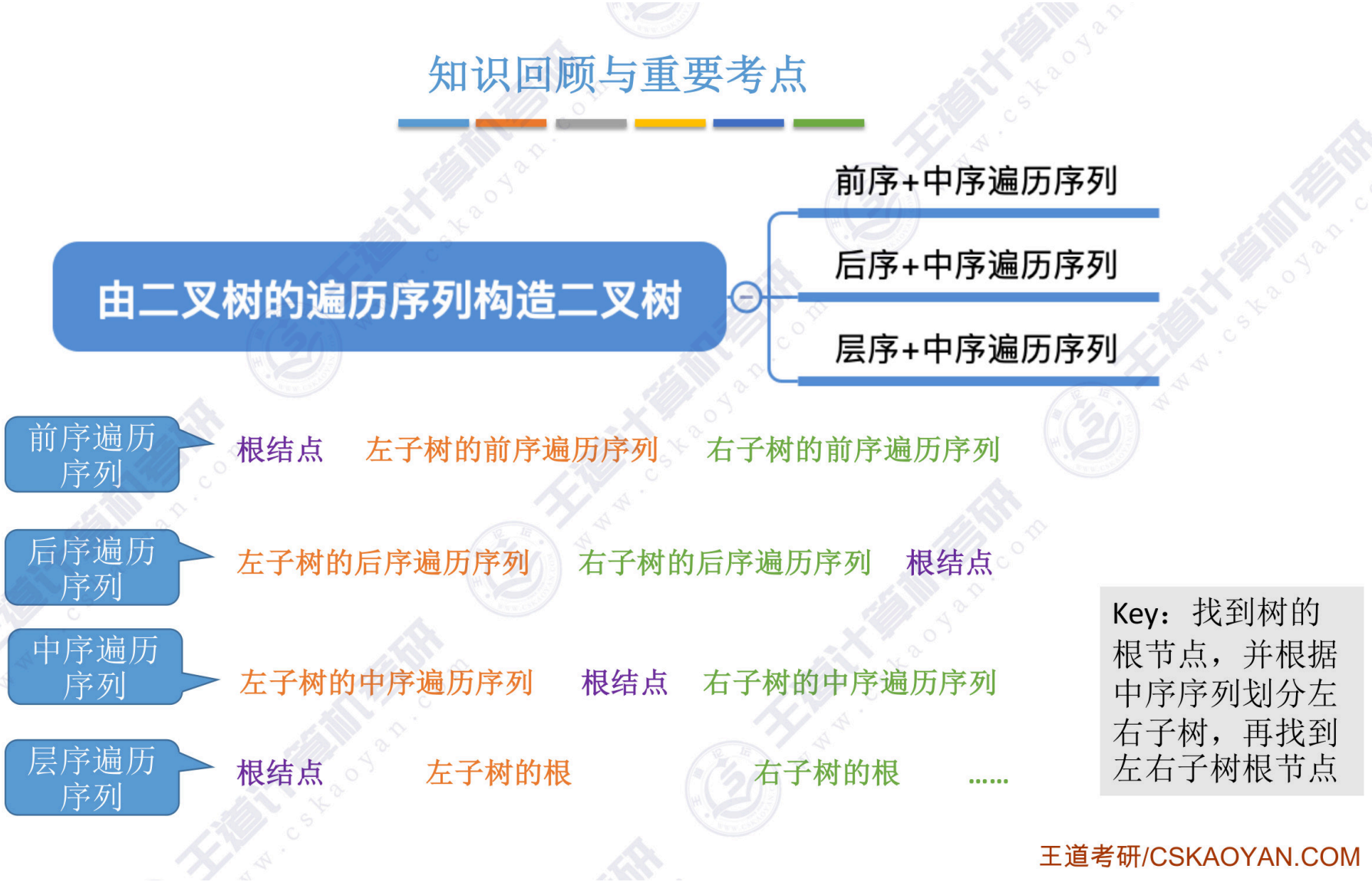
已知一棵二叉树的树形如下图所示，若其后序遍历序列为 f, d, b, e, c, a，则其先（前）序遍历序列是（ ）。



A. a, e, d, f, b, c
B. a, c, e, b, d, f
C. c, a, b, e, f, d
D. d, f, e, b, a, c

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3.1_3 由遍历序列构造二叉树 · 原PDF第37页
原课件 5.3.1_3 由遍历序列构造二叉树 · PDF p37

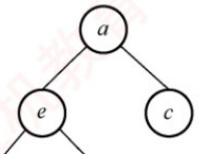


对应原题本第147页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第170页
王道2027数据结构 §5.3 选择题42原解析

42． A

根据二叉树的树形和后序遍历序列，可以轻松地将各字母填入结点中，如右图所示。



然后对该二叉树进行先序遍历，得到序列 *aedfbc*。

对应原题本第147页；点击此行返回题目。

2023-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

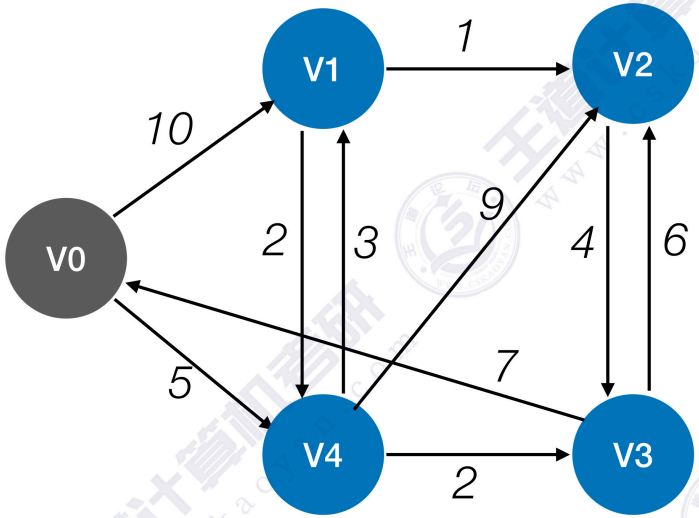
已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1。下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是（ ）。
I. 普里姆（Prim）算法 II. 克鲁斯卡尔（Kruskal）算法 III. 图的广度优先搜索算法

A. 仅 I
B. 仅 III
C. 仅 I、II
D. I、II、III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.2_2 最短路径问题_Dijkstra算法 · 原PDF第30页
原课件 6.4.2_2 最短路径问题_Dijkstra算法 · PDF p30

Dijkstra算法的时间复杂度



标记各顶点是否已找到最短路径

	V0	V1	V2	V3	V4
final[5]	✓	✗	✗	✗	✗

最短路径长度

dist[5]	0	10	∞	∞	5

路径上的前驱

path[5]	-1	0	-1	-1	0

初始：若从V_0开始，令 final[0]=ture; dist[0]=0; path[0]=-1。
其余顶点final[k]=false; dist[k]=arcs[0][k]; path[k]= (arcs[0][k]==∞) ? -1 : 0

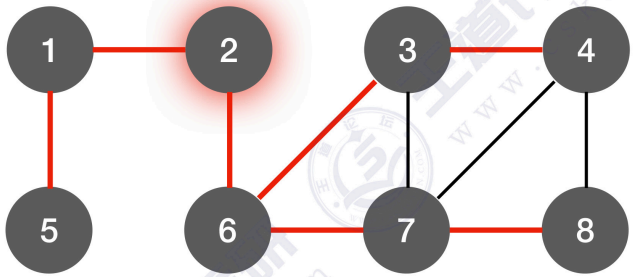
时间复杂度：$O(n^2)$即$O(|V|^2)$

n-1轮处理：循环遍历所有顶点，找到还没确定最短路径，且dist 最小的顶点V_i，令final[i]=ture。并检查所有邻接自V_i 的顶点，对于邻接自V_i 的顶点 V_j，若 final[j]==false 且 dist[i]+arcs[i][j] < dist[j]，则令 dist[j]=dist[i]+arcs[i][j]; path[j]=i。（注：arcs[i][j]表示V_i 到V_j 的弧的权值）

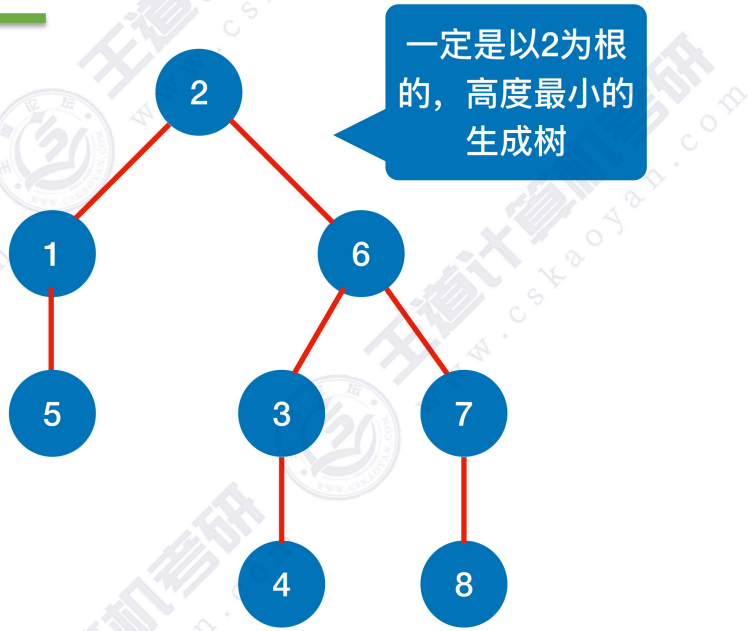
王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】6.4.2_1 最短路径问题_BFS算法 · 原PDF第31页
原课件 6.4.2_1 最短路径问题_BFS算法 · PDF p31

知识点回顾与重要考点



广度优先生成树



就是对BFS的小修改，在visit一个顶点时，修改其最短路径长度 d[ ] 并在 path[ ] 记录前驱结点

	1	2	3	4	5	6	7	8
d[ ]	1	0	2	3	2	1	2	3
path[ ]	2	-1	6	3	1	2	6	7

2到8的最短路径长度 = d[8] = 3

通过path数组可知，2到8的最短路径为：8 <— 7 <— 6 <— 2

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第148页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第265页
王道2027数据结构 §6.4 选择题46原解析

46．B

Prim 算法和 Kruskal 算法用于求解最小生成树，最小生成树中某顶点到其余各顶点的路径不一定具有最短路径的性质。例如，在右图求得的最小生成树中，a 到 c 的路径长度为 2，但原图中 a 到 c 的最短路径长度为 1。

图的广度优先搜索算法总按距离由近到远来遍历图中的每个顶点，因此可用来求解非带权图（或各边权值均相同）的单源最短路径问题。

2023-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列关于非空 B 树的叙述中，正确的是（ ）。

I. 插入操作可能增加树的高度 II. 删除操作一定会导致叶结点的变化

III. 查找某关键字总是要查找到叶结点 IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 III、IV

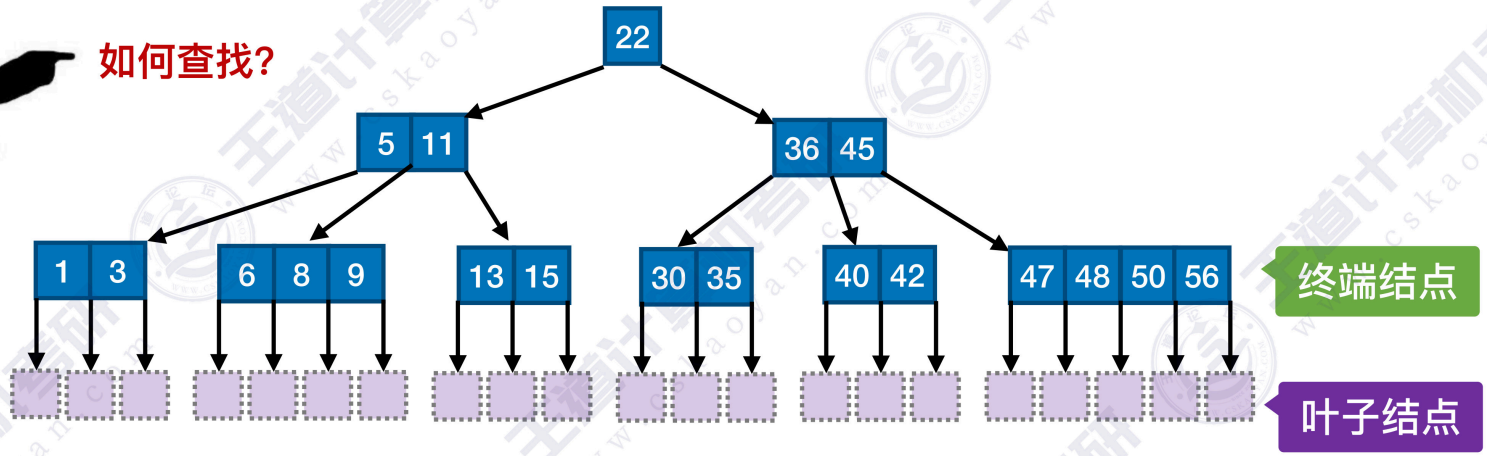
D. 仅 I、II、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.1_1 B树 · 原PDF第19页
原课件 7.4.1_1 B树 · PDF p19

知识回顾与重要考点

如何查找？



m阶B树的核心特性：

尽可能“满”

1） 根节点的子树数∈[2, m]，关键字数∈[1, m−1]。
其他结点的子树数∈[$\lceil m/2 \rceil$, m]；关键字数∈[$\lceil m/2 \rceil$−1, m−1]

尽可能“平衡”

2）对任一结点，其所有子树高度都相同

3）关键字的值：子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<….（类比二叉查找树 左<中<右）

含n个关键字的m叉B树，$log_m(n+1) \le h \le log_{\lceil m/2 \rceil}\frac{n+1}{2}+1$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第149页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第327页
王道2027数据结构 §7.4 选择题24原解析

24．B

B 树的插入操作可能导致叶结点分裂，叶结点分裂可能导致父结点分裂，甚至会传导到根结点，从而导致 B 树高度增 1，说法 I 正确。若被删结点是叶结点，则显然会导致叶结点变化；若被删结点不是叶结点，则要先将被删结点和它的前驱或后继交换，最终转换为删除叶结点，还是导致叶结点变化，说法 II 正确。若在非叶结点中查找到了给定的关键字，则不用向下继续查找，说法 III 错误。插入关键字的初始位置是最底层叶结点，但可能因结点分裂而被转移到父结点中，说法 IV 错误。

注　意

由本题可知，与大多数教材不同，统考真题中称最底层终端结点为叶结点。

对应原题本第149页；点击此行返回题目。

2023-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对含 600 个元素的有序顺序表进行折半查找，关键字间的比较次数最多是（ ）。

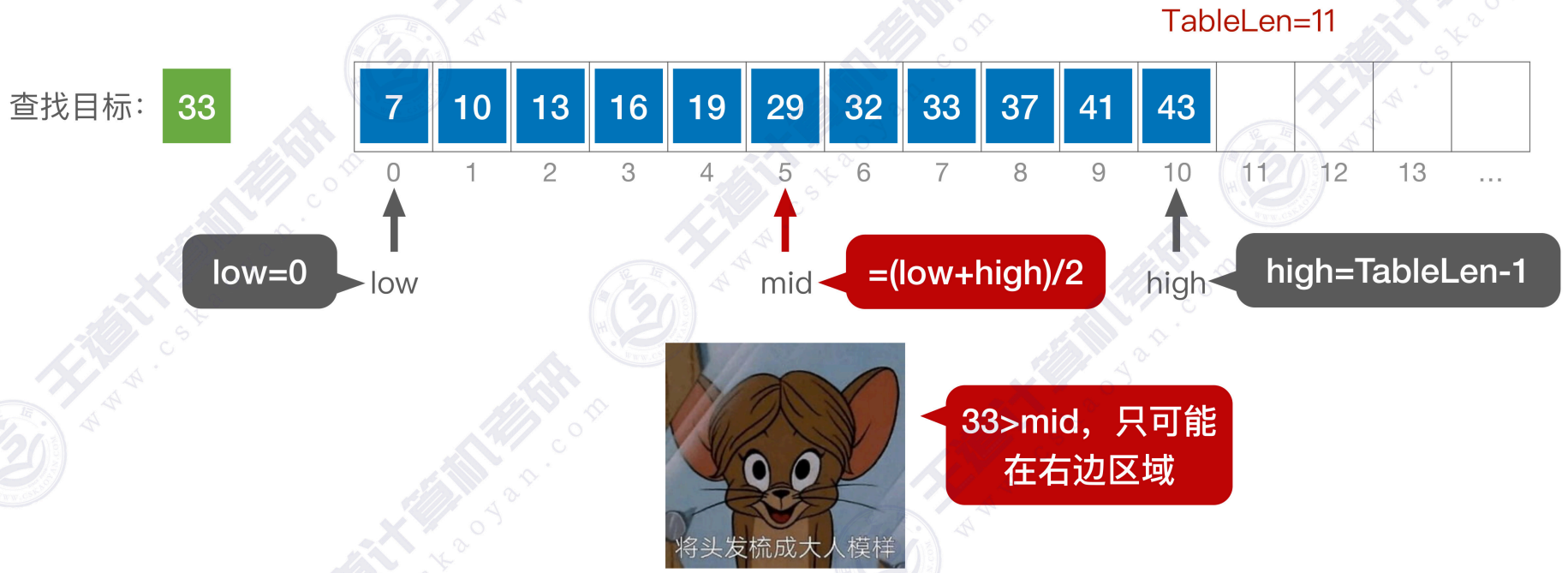
A. 9
B. 10
C. 30
D. 300

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.2.2 折半查找 · 原PDF第3页
原课件 7.2.2 折半查找 · PDF p3

折半查找的算法思想

折半查找，又称“二分查找”，仅适用于有序的顺序表。



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第150页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第287页
王道2027数据结构 §7.2 选择题24原解析

24． B

用折半查找法查找给定值的比较次数最多不超过折半查找判定树的高度。折半查找判定树的树高 $h=\lceil \log_2(n+1) \rceil$，将 $n=600$ 代入，结果为 10。

对应原题本第150页；点击此行返回题目。

2023-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

现有长度为 5，初始为空的散列表 HT，散列函数 H(k) = (k + 4) % 5，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT，然后删除关键字 25，则 HT 中查找失败的平均查找长度为（ ）。

A. 1
B. 1.6
C. 1.8
D. 2.2

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.5.4 散列查找的性能分析 · 原PDF第4页
原课件 7.5.4 散列查找的性能分析 · PDF p4

散列查找的性能分析

例：设散列表HT长度为16，初始为空。散列函数 H(key)=key%13，处理冲突采用线性探测法。依次插入关键字序列 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}

（1）请画出所构造的散列表

（2）请计算在等概率情况下，查找成功、查找失败的平均查找长度ASL。

Tips：任何一个关键字的初始散列地址都不可能落在13~15

$$ASL_{失败}=\frac{1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2}{13}=7$$

计算“查找失败”的ASL：假设出现每一个初始散列地址的概率相同

$$ASL_{失败}=\frac{1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1+1+1}{16}$$

经典错误！注意：虽然散列表长度为16，但散列函数的取值范围仅有 13 种可能性

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第151页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第338页
王道2027数据结构 §7.5 选择题23原解析

23．C

当采用开放定址法时，不能随便物理删除表中的已有元素，因为若删除元素，则可能截断其他具有相同散列地址的元素的查找地址。因此，当要删除一个元素时，可给它做一个删除标记。依次将 2022, 12, 25 插入散列表，然后删除 25，得到的散列表如下：

地址	0	1	2	3	4
关键字		2022	12		25（删除）
查找失败次数	1	3	2	1	2

当查找位置是删除标记时，应继续往后查找。

查找失败的平均查找长度为$(1+3+2+1+2)/5=1.8$。

对应原题本第151页；点击此行返回题目。

2023-10

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

下列排序算法中，不稳定的是（ ）。

I. 希尔排序
II. 归并排序
III. 快速排序
IV. 堆排序
V. 基数排序

A. 仅 I、II
B. 仅 II、V
C. 仅 I、III、IV
D. 仅 III、IV、V

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

8.6 各种内部排序算法的比较及应用

8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

从时间复杂度看：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

从空间复杂度看：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

从稳定性看：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的适用性（2017）

从适用性看：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

考点追踪 ▶▶ 各种排序算法的过程特征（2012）

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

从过程特征看：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

表 8.1　各种排序算法的性质

算法种类	时间复杂度			空间复杂度	是否稳定
	最好情况	平均情况	最坏情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	否
希尔排序				$O(1)$	否
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n)$	否
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	否
2 路归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	是
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	是

8.6.2　内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

1．选取排序算法需要考虑的因素

1）待排序元素的个数 n。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

2．排序算法选型小结

1）若 n 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 n 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。
4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 n 个关键字的随机排列，任何基于比较的排序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。

对应原题本第152页；点击此行返回题目。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页（续）
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

5）若 n 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。

6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第391页
王道2027数据结构 §8.6 选择题21原解析

21. C

稳定的内部排序算法：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序。不稳定的内部排序算法：简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序。

对应原题本第152页；点击此行返回题目。

2023-11

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88，则该次划分的枢轴是（ ）。

A. 11
B. 70
C. 80
D. 81

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.3.2 快速排序 · 原PDF第132页
原课件 8.3.2 快速排序 · PDF p132

知识回顾与重要考点

算法思想：在待排序表L[1...n]中任取一个元素pivot作为枢轴（或基准，通常取首元素），通过一趟排序将待排序表划分为独立的两部分L[1...k−1]和L[k+1...n]，使得L[1...k−1]中的所有元素小于pivot，L[k+1...n]中的所有元素大于等于pivot，则pivot放在了其最终位置L(k)上，这个过程称为一次“划分”。然后分别递归地对两个子表重复上述过程，直至每部分内只有一个元素或空为止，即所有元素放在了其最终位置上。

注：408原题中说，对所有尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为“一趟”排序，因此一次“划分”≠一趟排序。一次划分可以确定一个元素的最终位置，而一趟排序也许可以确定多个元素的最终位置。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第153页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第360页
王道2027数据结构 §8.3 选择题19原解析

19．D

第一趟划分后得到的序列中只有一个枢轴，因此可将当前序列和最终排好序的序列进行比较，如下表所示。枢轴会出现在两个序列的相同位置，可以看出枢轴只可能是 77、81，选项只有 81。在当前序列中，77 左边有比它大的元素 80，因此 77 不是枢轴；而 81 左边都是比它小的元素，右边都是比它大的元素，因此 81 是枢轴。

当前序列	68	11	70	23	80	77	48	81	93	88
最终序列	11	23	48	68	70	77	80	81	88	93

对应原题本第153页；点击此行返回题目。

2023-12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

若机器 M 的主频为 1.5GHz，在 M 上执行程序 P 的指令条数为 5×10^5，P 的平均 CPI 为 1.2，则 P 在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为（ ）。

A. 0.8GIPS, 0.4ms
B. 0.8GIPS, 0.4μs
C. 1.25GIPS, 0.4ms
D. 1.25GIPS, 0.4μs

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第29页
王道教材 §1.3 选择题20 原解析

20. C

程序 P 的指令条数为 5×10^5，平均 CPI 为 1.2，程序 P 的总时钟周期数为 $5\times10^5\times1.2=6\times10^5$，主频 1.5GHz 说明 1s 有 $1.5G=1.5\times10^9$ 个时钟周期，故指令执行速度 = 主频/平均 CPI $=1.5\times10^9\div1.2=1.25$GIPS，用户 CPU 时间 $=6\times10^5\div(1.5\times10^9)\text{s}=4\times10^{-4}\text{s}=0.4\text{ms}$。

2023–13

组成原理　单项选择题 · 2 分

若 short 型变量 x = -8190，则 x 的机器数是（ ）。

A. E002H
B. E001H
C. 9FFFH
D. 9FFEH

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第84页
王道教材 §2.3 选择题41 原解析

41. A

short 型变量是补码表示的 16 位有符号整数。x 是负数，可先求出 8190 的机器数，8190 = 8192 − 2 = $2^{13} - 2^1$，8190 的机器数为 0010 0000 0000 0000B − 0000 0000 0000 0010B = 0001 1111 1111 1110B，因此−8190 的机器数为 1110 0000 0000 0010B = E002H（按位取反，末位加 1）。

2023–14

组成原理　单项选择题 · 2 分

已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示，若 float 型变量 x 的机器数为 8020 0000H，则 x 的值是（ ）。

A. -2^{-128}

B. -1.01×2^{-127}

C. -1.01×2^{-126}

D. 非数（NaN）

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第84页
王道教材 §2.3 选择题42 原解析

42．A

把 x 的机器数按二进制展开，8020 0000H = 1000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000B，符号为负，阶码全为 0，尾数不全为 0，由下表可知，这是非规格化数，对于 32 位非规格化负数，若尾数的二进制为 f，则真值为 $-2^{-126}\times0.f=-2^{-126}\times0.01=-2^{-128}$。

值的类型	单精度（32 位）			
	符号	阶码	尾数	值
非规格化正数	0	0	$f\neq0$	$2^{-126}(0.f)$
非规格化负数	1	0	$f\neq0$	$-2^{-126}(0.f)$

2023-15

某计算机的 CPU 有 30 根地址线，按字节编址，CPU 和主存芯片连接时，要求主存芯片占满所有可能的存储地址空间，并且 RAM 区和 ROM 区所分配的空间大小比是 3:1。若 RAM 在连续低地址区，ROM 在连续高地址区，则 ROM 的地址范围是（ ）。

A. 0000 0000H～0FFF FFFFH
B. 1000 0000H～2FFF FFFFH
C. 3000 0000H～3FFF FFFFH
D. 4000 0000H～4FFF FFFFH

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第114页
王道教材 §3.3 选择题15 原解析

15. C

地址空间为 2^{30}，地址范围为 0000 0000H～3FFF FFFFH。RAM:ROM = 3:1，则 ROM 可分配的地址空间为 2^{28}，从 3FFF FFFFH 往前数 2^{28} 个地址，即 ROM 的地址范围是 3000 0000H～3FFF FFFFH。

2023–16

组成原理　单项选择题 · 2 分

已知 x, y 为 int 类型，当 x = 100, y = 200 时，执行“x 减 y”指令得到的溢出标志 OF 和借位标志 CF 分别为 0, 1，那么当 x = 10, y = -20 时，执行该指令得到的 OF 和 CF 分别为（ ）。

A. OF = 0, CF = 0
B. OF = 0, CF = 1
C. OF = 1, CF = 0
D. OF = 1, CF = 1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第63页
王道教材 §2.2 选择题32 原解析

32. B

ALU 生成标志位时只负责计算，而不管运算对象是有符号数还是无符号数，CF = 1 表示当作无符号数运算时溢出，OF = 1 表示当作有符号数运算时溢出。当作有符号数时，$x = 10$，$y = -20$，$x - y = 30$，未超过 32 位有符号数范围，不溢出，OF = 0。当作无符号数时，$x' = 10$，$y' = 2^{32} - 20$（符号位读作数值位），$x' - y' = 30 - 2^{32}$，为负，超过 32 位无符号数范围，溢出，CF = 1。

2023-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某运算类指令中有一个地址码为通用寄存器编号，对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数的地址，CPU 区分两者的依据是（ ）。

A. 操作数的寻址方式
B. 操作数的编码方式
C. 通用寄存器的编号
D. 通用寄存器的内容

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第181页
王道教材 §4.2 选择题33 原解析

33. A

指令字由操作码、寻址特征和地址码三个字段组成，寻址特征字段用来指明指令属于哪种寻址方式。若寻址方式是寄存器直接寻址，则地址码所指的通用寄存器中存放的是操作数，若寻址方式是寄存器间接寻址，则对应通用寄存器中存放的是操作数的地址。

2023-18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

数据通路由组合逻辑元件（操作元件）和时序逻辑元件（状态元件）组成。下列给出的元件中，属于操作元件的是（ ）。

I. 算术逻辑部件（ALU）
II. 程序计数器（PC）
III. 通用寄存器组（GPRs）
IV. 多路选择器（MUX）

A. 仅I、II
B. 仅I、IV
C. 仅II、III
D. 仅I、II、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第235页
王道教材 §5.3 选择题18 原解析

18. B

组合逻辑元件（操作元件）不含存储信号的记忆单元，任何时刻产生的输出仅取决于当前的输入，加法器、算术逻辑单元（ALU）、译码器、多路选择器、三态门等都属于操作元件。时序逻辑元件（状态元件）包含存储信号的记忆单元，各类寄存器和存储器，如通用寄存器组、程序计数器、状态/移位/暂存/锁存寄存器等，都属于状态元件。

2023–19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5段流水线的 RISC 处理器中，执行如下指令序列（第一列为指令序号），其中 s0, s1, s2, s3 和 t2 表示寄存器编号。

```
I1      add    s2, s1, s0    // R[s2]←R[s1] + R[s0]
I2      load   s3, 0(s2)     // R[s3]←M[R[s2] + 0]
I3      beq    t2, s3, L1    // if R[t2] = R[s3] jump to L1
I4      addi   t2, t2, 20    // R[t2]←R[t2] + 20
I5  L1: ……
```

若采用转发（旁路）技术处理数据冒险，采用硬件阻塞方式处理控制冒险，则在指令 I1～I4 执行过程中，发生流水线阻塞的指令有（ ）。

A. 仅I3
B. 仅I2、I4
C. 仅I3、I4
D. 仅I2、I3、I4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第276页
王道教材 §5.6 选择题30 原解析

30．C

I2 和 I1 之间存在数据冒险，I1 在 WB 段才将新值写回寄存器 R[s2]，但 I2 的 EX 段就要读 R[s2]以计算访存的有效地址，I1 在 EX 段结束时就已生成 R[s2]的新值，被存放在 EX/MEM 流水段寄存器中，采用转发技术后，可直接从该寄存器中取出数据送到 ALU 的输入端，这样 I2 执行时 ALU 用的是 R[s2]的新值，解决了 I2 和 I1 之间的数据冒险。I3 和 I2 之间存在数据冒险，属于 load-use 数据冒险，用转发技术无法解决 I3 和 I2 的数据相关问题，原因在于 I2 的功能是从内存中取数，只有在 MEM 段结束时才能从主存中得到 R[s3]的新值，但 I3 的 EX 段就要用到 R[s3]，因此无法用转发技术解决，I3 仍需阻塞一个时钟周期，等到 I2 的 MEM 段结束后，从 I2 的 MEM/WB 流水段寄存器中取到 R[s3]的新值。I4 和 I3 之间存在控制冒险，beq 指

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第276页（续）
王道教材 §5.6 选择题30 原解析

令在 EX 段设置条件码，在 MEM 段控制是否将转移地址送到 PC，这之后才能开始根据 PC 内容取指令，因此 I4 需要进行硬件阻塞。综上所述，I3 和 I4 的执行需要被阻塞，指令执行过程如下。

I1	IF	ID	EX	MEM	WB							
I2		IF	ID	EX	MEM	WB						
I3			IF	ID	阻塞	EX	MEM	WB				
I4/I5				阻塞	阻塞	阻塞	阻塞	IF	ID	EX	MEM	WB

对应原题本第161页；点击此行返回题目。

2023-20

某存储器总线宽度为 64 位，总线时钟频率为 1GHz，在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存，主存每次准备一个 64 位数据需要 6ns，主存块大小为 32B，则读取一个主存块需要的时间是（ ）。

A. 8ns
B. 11ns
C. 26ns
D. 32ns

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第302页
王道教材 §6.2 选择题20 原解析

20．D

每次传输需经过传输地址、准备数据和传输数据三个过程，分别需要 1ns（时钟频率为 1GHz，因此时钟周期为 1ns）、6ns 和 1ns，共 8ns。总线宽度为 64 位，所以每次传输的数据为 64 位，主存块大小为 32B，所以读取一个主存块需要传输 4 次，即 8ns×4 = 32ns。

2023-21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中，错误的是（ ）。

A. CPU 在执行一条指令过程中检测异常事件
B. CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号
C. 开中断时 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应
D. 外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第334页
王道教材 §7.3 选择题50 原解析

50．D

选项 A 和 B 显然正确。开中断时，CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号，若检测到中断请求信号，就立即响应；即便是多重中断，CPU 正在处理某个中断的过程中，因为中断屏蔽字的存在，所以 CPU 检测不到处理优先级更低的中断请求信号，若检测到中断请求信号，则说明其处理优先级更高，同样也立即响应，选项 C 正确。外设通过中断控制器向 CPU 发中断请求信号，CPU 响应中断请求后开始执行中断服务程序，中断服务程序执行结束后 CPU 自行返回（中断服务程序的最后一条指令是返回指令），无须外设发中断结束信号，选项 D 错误。

2023-22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于 I/O 控制方式的叙述中，错误的是（ ）。

A. 查询方式下，通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作
B. 中断方式下，通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作
C. DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作
D. 对于 SSD、网络适配器等高速设备，采用 DMA 方式输入/输出

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第334页
王道教材 §7.3 选择题51 原解析

51. C

DMA 在预处理和后处理阶段需要 CPU 来处理，而数据传输阶段由 DMA 控制器完成。

2023-23

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

与宏内核操作系统相比，下列特征中，微内核操作系统具有的是（ ）。

Ⅰ. 较好的性能　　Ⅱ. 较高的可靠性　　Ⅲ. 较高的安全性　　Ⅳ. 较强的可扩展性

A. 仅 Ⅱ、Ⅳ

B. 仅 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

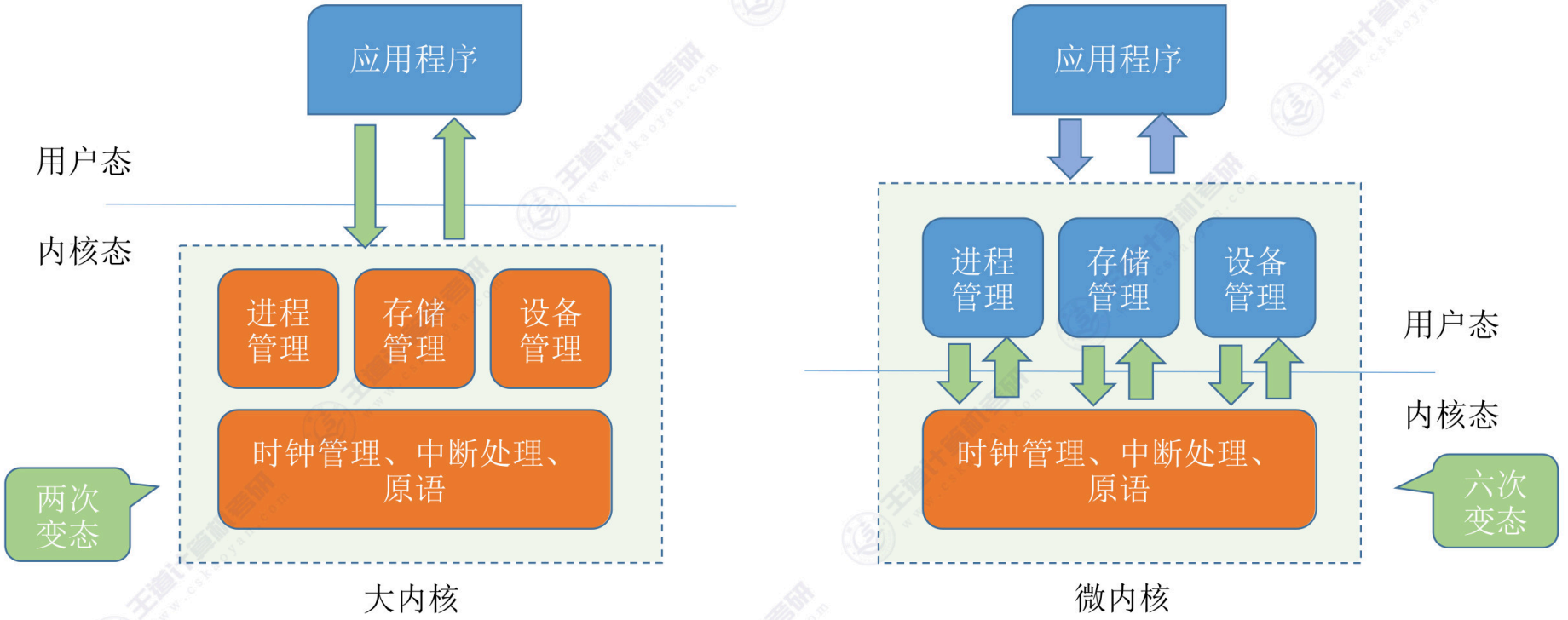
C. 仅 Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. 仅 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.4 操作系统体系结构（上）· 原PDF第6页
王道原课件：1.4 操作系统体系结构（上）

大内核 vs 微内核



一个故事：现在，应用程序想要请求操作系统的服务，这个服务的处理同时涉及到进程管理、存储管理、设备管理

注意：变态的过程是有成本的，要消耗不少时间，频繁地变态会降低系统性能

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第165页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第47页
王道2027操作系统 §1.6 选择题21原解析

21. D

微内核架构将内核中最基本的功能保留在内核，只有微内核运行在内核态，其余模块都运行在用户态，一个模块中的错误只会使这个模块崩溃，而不会使整个系统崩溃，因此具有较高的可靠性和安全性。微内核的非核心功能运行在用户空间，可通过插件或模块的方式进行扩展，无须改动内核代码，因此具有较强的可扩展性。微内核需要频繁地在用户态和内核态之间进行切换，操作系统的执行开销偏大，从而影响系统性能。

对应原题本第165页；点击此行返回题目。

2023–24

操作系统　单项选择题 · 2 分

在操作系统内核中，中断向量表适合采用的数据结构是（ ）。

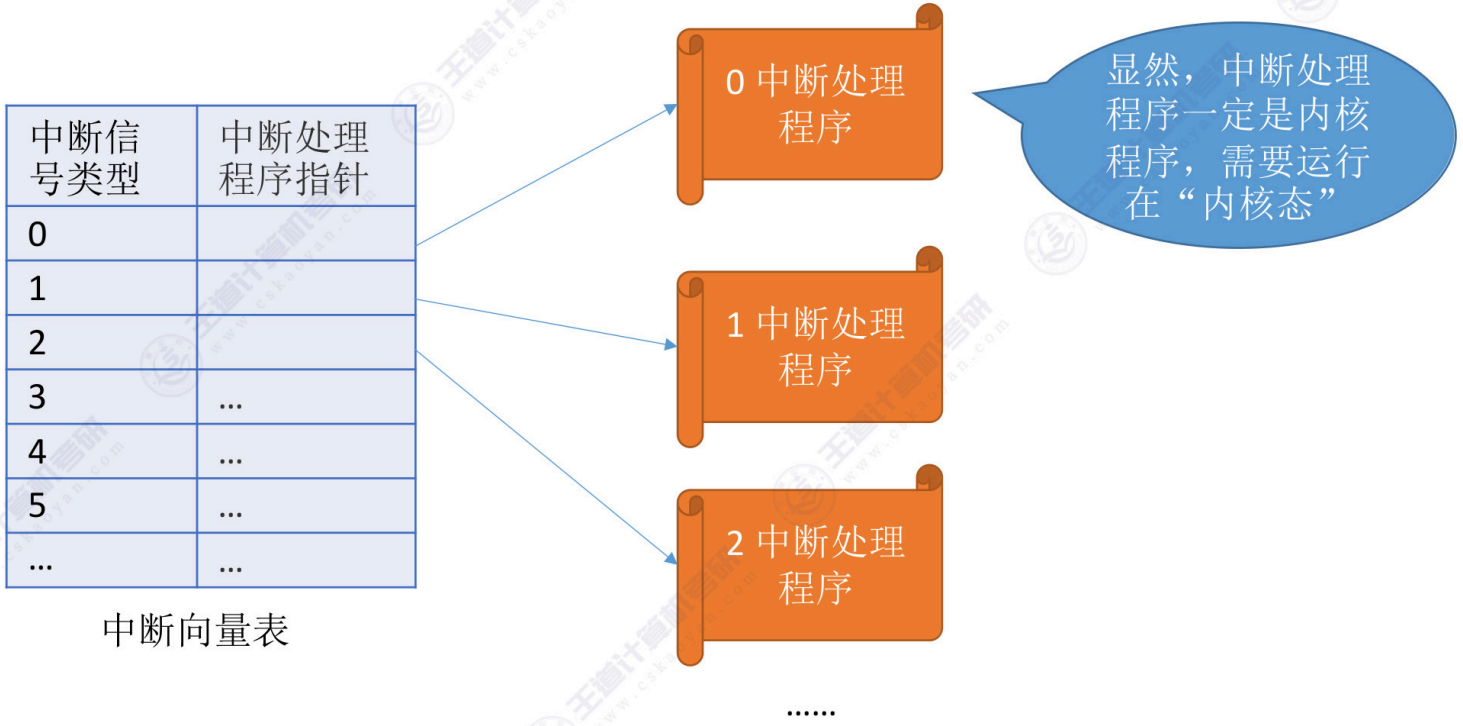
A. 数组
B. 队列
C. 单向链表
D. 双向链表

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.2 中断和异常 · 原PDF第9页
王道原课件：1.3.2 中断和异常

中断机制的基本原理

不同的中断信号，需要用不同的中断处理程序来处理。当CPU检测到中断信号后，会根据中断信号的类型去查询“中断向量表”，以此来找到相应的中断处理程序在内存中的存放位置。



王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第38页
王道2027操作系统 §1.3 选择题32原解析

32. A

本题考查了“计算机组成原理”的考点，且综合了“数据结构”的内容。中断向量表用于存放中断处理程序的入口地址，CPU 通过查询得到中断类型号，然后据此计算可以得到对应中断服务程序的入口地址在中断向量表的位置，采用数组作为中断向量表的存储结构，可实现时间复杂度为 $O(1)$的快速访问，从而提高中断处理的效率。

对应原题本第166页；点击此行返回题目。

2023–25

操作系统　单项选择题 · 2 分

某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB，物理内存大小为 16GB，则位图所占空间的大小是（ ）。

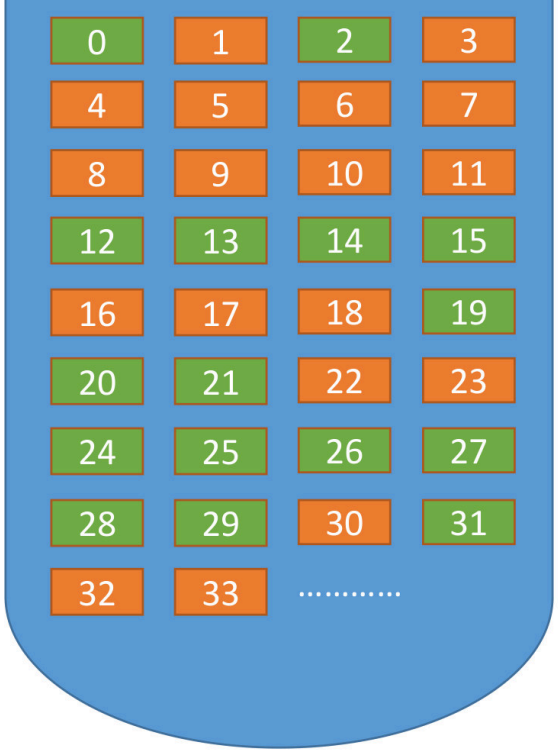
A. 128B
B. 128KB
C. 512KB
D. 4MB

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_6_文件存储空间管理 · 原PDF第11页
王道原课件：4.1_6_文件存储空间管理

(0,1) → b=16*0+1=1
(1,10) → b=16*1+10=26

b=13 → i=13/16=0, j=13%16=13
b=31 → i=31/16=1, j=31%16=15



存储空间管理——位示图法

字号 \ 位号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	1	1	…													
…																

位示图：每个二进制位对应一个盘块。在本例中，“0”代表盘块空闲，“1”代表盘块已分配。位示图一般用连续的“字”来表示，如本例中一个字的字长是16位，字中的每一位对应一个盘块。因此可以用（字号，位号）对应一个盘块号。当然有的题目中也描述为（行号，列号）

重要重要重要：要能自己推出盘块号与（字号,位号）相互转换的公式。

注意题目条件：盘块号、字号、位号到底是从0开始还是从1开始
如本例中盘块号、字号、位号从0开始，若n表示字长，则...

(字号, 位号)=(i, j) 的二进制位对应的 盘块号 b = ni + j

b号盘块对应的字号 i = b/n，位号 j = b%n

注：王道课本上给出的是盘块号、字号、位号都从1开始的算法。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第167页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第315页
王道2027操作系统 §4.3 选择题16原解析

16．C

物理内存大小为 16GB，页大小为 4KB，则物理内存的总页框数为 $16GB/4KB = 2^{34}/2^{12} = 2^{22}$。位图用 1 位来表示一个页框是否空闲，所以占用的空间大小为 $2^{22}b = 2^{19}B = 512KB$。

对应原题本第167页；点击此行返回题目。

2023-26

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列操作完成时，导致 CPU 从内核态转为用户态的是（ ）。

A. 阻塞进程
B. 执行 CPU 调度
C. 唤醒进程
D. 执行系统调用

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.3 系统调用 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.3 系统调用

对应原题本第168页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第77页
王道2027操作系统 §2.1 选择题70原解析

70. D

操作系统通过执行软中断指令陷入内核态执行系统调用，系统调用执行完成后，恢复被中断的进程或设置新进程的 CPU 现场，然后返回被中断进程或新进程。只有系统调用是用户进程调用内核功能，CPU 从用户态切换到内核态，执行完后再返回到用户态。选项 A、B、C 的操作都是在内核态进行的，执行前后都可能处在内核态，只有中断返回时才切换为用户态。

对应原题本第168页；点击此行返回题目。

2023-27

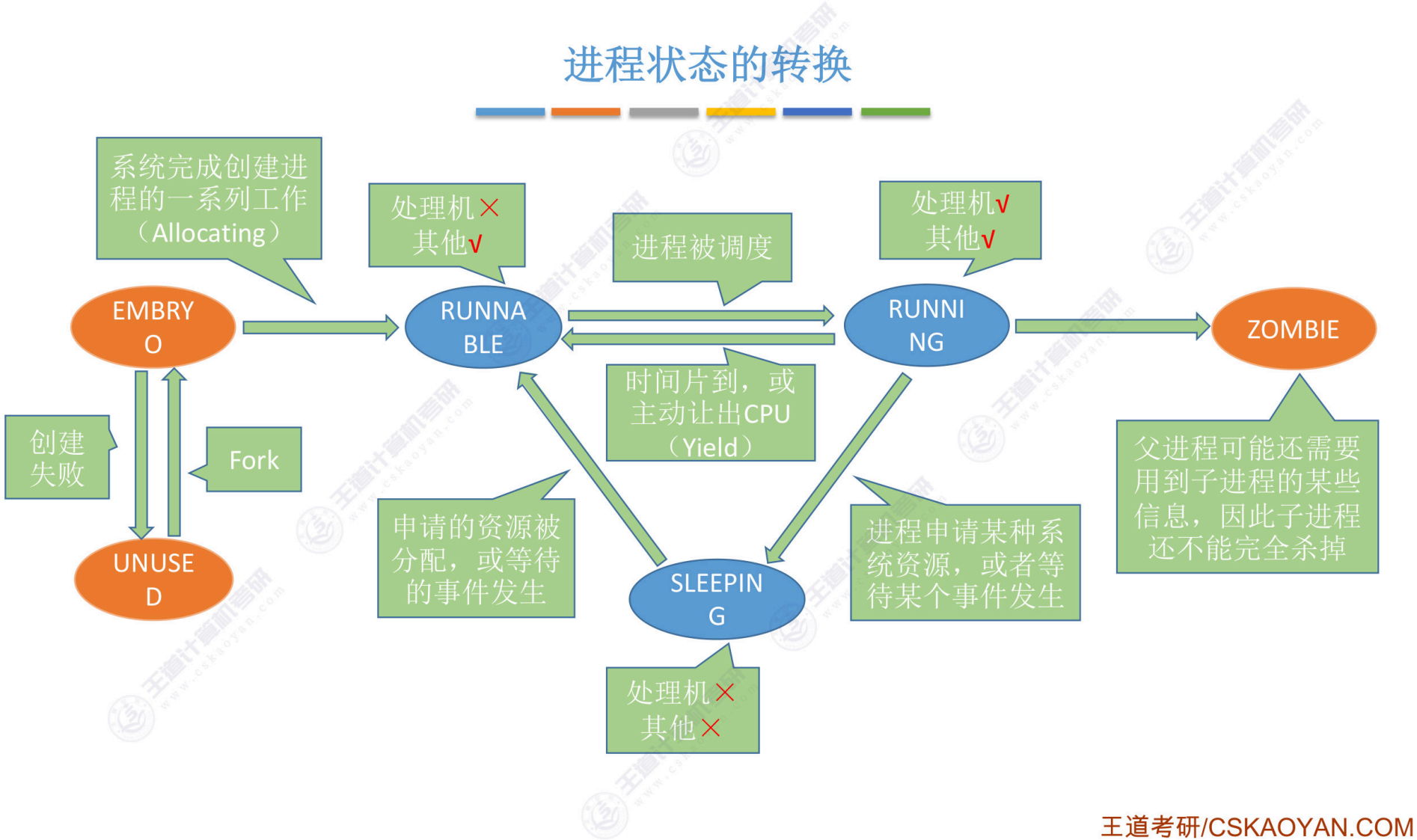
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列由当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程由执行态变为就绪态的是（ ）。

A. 键盘输入
B. 缺页异常
C. 主动出让 CPU
D. 执行信号量的 wait() 操作

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.3 进程的状态与转换 · 原PDF第7页
王道原课件：2.1.3 进程的状态与转换



对应原题本第169页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第77页
王道2027操作系统 §2.1 选择题71原解析

71. C

在等待键盘输入的操作中，当前线程处于阻塞态，键盘输入完成后，再调出相应的中断服务程序进行处理，由中断服务程序负责唤醒当前线程，选项 A 错误。当线程检测到缺页异常时，会调用缺页异常处理程序从外存调入缺失的页面，线程状态从运行态转换为阻塞态，选项 B 错误。当线程的时间片用完后，主动放弃 CPU，此时若线程还未执行完，就进入就绪队列等待下次调度，此时线程状态从运行态转换为就绪态，选项 C 正确。线程执行 wait()后，若成功获取资源，则线程状态不变，若未能获取资源，则线程进入阻塞态，选项 D 错误。

对应原题本第169页；点击此行返回题目。

2023-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是（ ）。

A. 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间
B. C 语言中 malloc() 函数返回的是虚拟地址
C. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限
D. 虚拟地址空间的大小由内存和硬盘的大小决定

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第52页
王道2027操作系统：虚拟地址空间各区域内容

考点追踪 ▶ 进程虚拟地址空间中各区域的存放内容（2025）

典型的进程虚拟地址空间由以下几个主要区域构成。

1．代码段

代码段是指存放程序的机器指令，即编译后的可执行代码。该段通常是**只读的**，防止程序运行时意外修改指令，同时也允许多个进程共享同一份代码。代码段通常包含以下几个子区域。

- .init：包含程序启动时由系统自动调用的初始化代码。
- .text：存放主程序的指令。如 main()函数、自定义函数编译后的机器指令。
- .rodata：存放只读数据。如字符串常量“Hello World!”。

2．数据段

数据段用于存放全局变量和静态变量（static 变量），分为如下两部分。

- .data：存放已初始化（已显式赋初值）的全局变量和静态变量，如“int x = 5;”。
- .bss：存放未初始化的全局变量和静态变量，如“int y;”。

3．进程控制块（PCB）

虽然 PCB 是管理进程的核心数据结构，但**它并不属于进程的虚拟地址空间**。它由操作系统内核维护，存放在系统内核区中，对用户进程不可见。

4．堆

堆是指程序运行时动态申请内存的区域。通过 malloc()等函数从堆中申请内存，不再需要时通过 free()释放。堆从低地址向高地址增长，大小不固定，适合存储生命周期不确定的数据。例如，C 语言语句“int *ptr = (int*)malloc(4);”会在堆上分配 4 字节内存，用于存储一个整数。

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第52页（续）
王道2027操作系统：虚拟地址空间各区域内容

5．栈

栈用于支持函数调用，存放局部变量、函数参数、返回地址等临时信息，由系统自动管理。遵循后进先出（LIFO）原则，**栈从高地址向低地址扩展**。例如，调用函数 add(3, 5)时，参数 3、5 和返回地址会被压入栈；函数执行结束后，这些数据被弹出，栈指针自动回退。

6．共享库的存储映射区

共享库用于提供进程所依赖的公共函数代码（如 printf()等标准库函数）。它们在运行时被动态映射到进程的地址空间，**代码是只读的，且可被多个进程共享**，从而节省内存资源。

图 2.1 所示为一个典型进程在内存中的映像。其中，最高地址处是用户栈，随函数调用向下增长；其下方是共享库的映射区域，用于加载动态库；再往下是堆，由 malloc()等函数动态扩展；

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第53页
王道2027操作系统：进程内存映像

堆下方是读/写数据段（.data 和.bss）；底部是只读代码段（.init、.text、.rodata）；注意，代码段和数据段的大小在程序加载时就已确定，而堆和栈则可在运行过程中动态扩展和收缩。

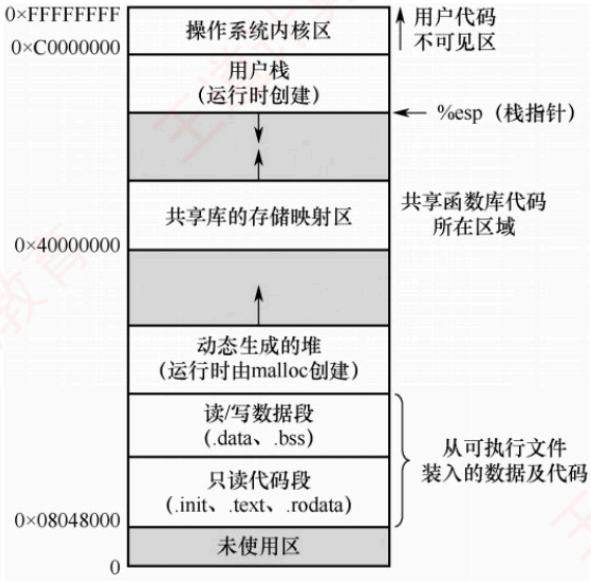


图 2.1　一个典型进程在内存中的映像

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第254页
王道2027操作系统 §3.2 选择题58原解析

58．D

虚拟地址空间的大小由底层的虚拟内存管理机制和操作系统决定，通常在不同的操作系统中有所不同，与内存和硬盘的大小没有关系，内存和硬盘的大小仅决定虚拟存储器实际可用容量的最大值，选项 D 错误。选项 A、C 显然正确。在进程的虚拟地址空间中，有专门用来存放动态分配的变量的堆区，通过调用 malloc()函数动态地分配该空间，选项 B 正确。

对应原题本第170页；点击此行返回题目。

2023–29

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

进程 P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越大优先权越高）及 CPU 执行时间如下表所示。

进程名	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P1	0 ms	1	60 ms
P2	20 ms	10	42 ms
P3	30 ms	100	13 ms

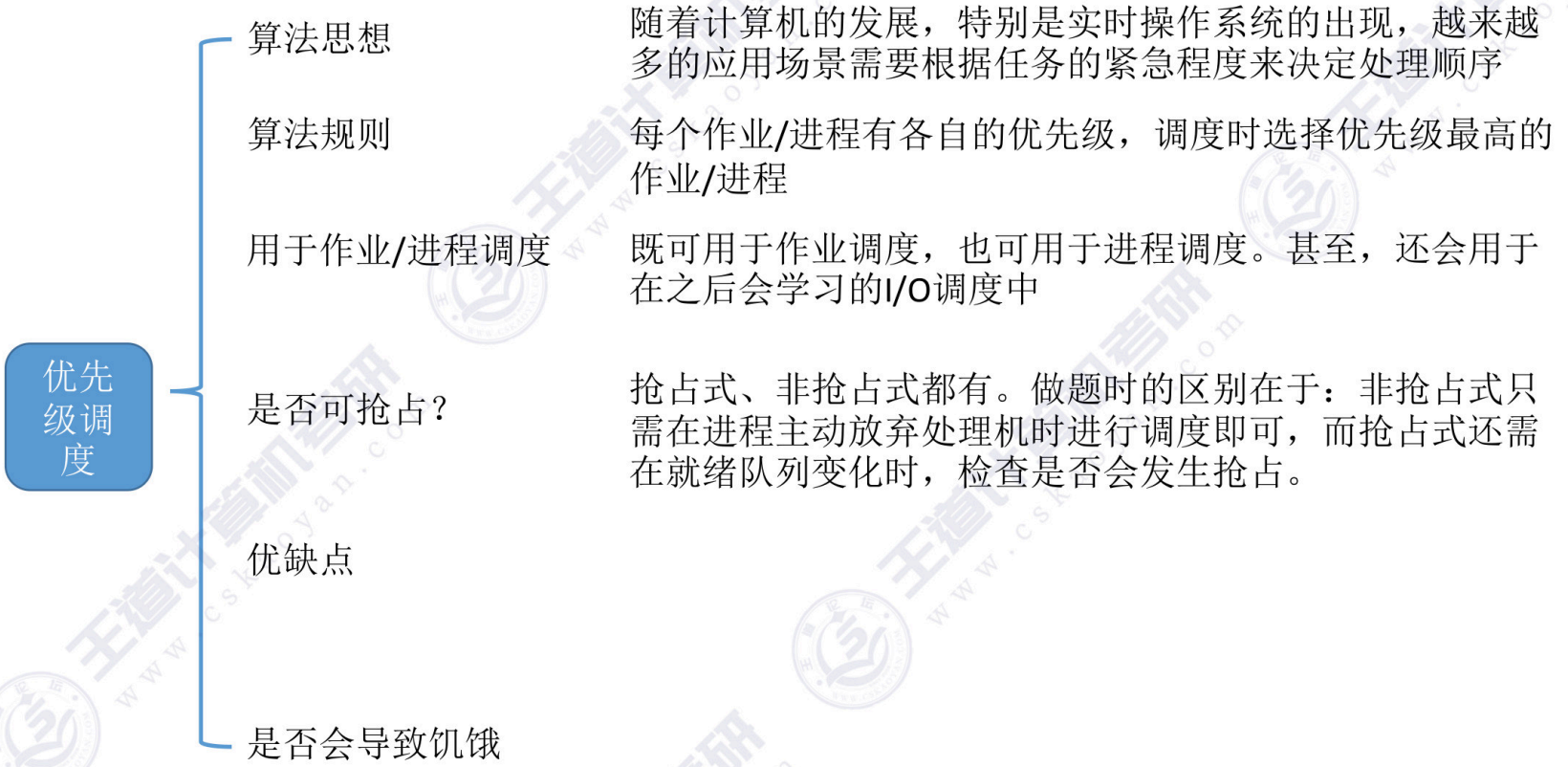
若系统采用基于优先权的抢占式 CPU 调度算法，从 0ms 时刻开始进行调度，则 P1、P2 和 P3 的平均周转时间为（ ）。

A. 60ms
B. 61ms
C. 70ms
D. 71ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第12页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

优先级调度算法



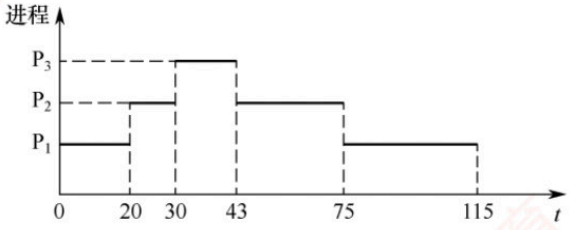
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第171页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第105页
王道2027操作系统 §2.2 选择题53原解析

53. B

采用抢占式优先级调度算法，三个作业的执行顺序如右图所示。



周转时间 = 完成时间 – 到达时间。P_1 的周转时间 $= 115 - 0 = 115$ms；P_2 的周转时间 $= 75 - 20 = 55$ms；P_3 的周转时间 $= 43 - 30 = 13$ms，所以平均周转时间 $= (115 + 55 + 13)/3 = 61$ms。

对应原题本第171页；点击此行返回题目。

2023-30

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

进程 R 和 S 共享数据 data，若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2，两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2，则下列叙述中，正确的是（ ）。

A. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 一定相等
B. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 不一定相等
C. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等
D. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 不一定相等

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第219页
王道2027操作系统：共享内存的页框与进程页号

进程 R 和 S 共享数据 data，说明它们都映射了同一个共享内存段，于是这个段在物理内存中的位置（页框号）必然相同，但这两个段在不同进程的地址空间中的位置（页号）可以不同。因

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第220页
王道2027操作系统 §3.1 选择题71原解析

此，p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等。

【对应知识】王道2027操作系统 · 原PDF第220页
王道2027操作系统：共享内存的页框与进程页号（续）

此，p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第219页
王道2027操作系统 §3.1 选择题71原解析

71．C

进程 R 和 S 共享数据 data，说明它们都映射了同一个共享内存段，于是这个段在物理内存中的位置（页框号）必然相同，但这两个段在不同进程的地址空间中的位置（页号）可以不同。因

2023-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

若文件 F 仅被进程 P 打开并访问，则当进程 P 关闭 F 时，下列操作中，文件系统需要完成的是（ ）。

A. 删除目录中文件 F 的目录项
B. 释放 F 的索引节点所占的内存空间
C. 释放 F 的索引节点所占的外存空间
D. 将文件磁盘索引节点中的链接计数减 1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_7_文件的基本操作 · 原PDF第8页
王道原课件：4.1_7_文件的基本操作

关闭文件

编号	文件名	读写指针	访问权限	系统表索引号
1	…	…	…	
2	test.txt	…	只读	k
3				

用户进程A的“打开文件表”

编号	文件名	读写指针	访问权限	系统表索
	xt		写	

用户进程B的“打开文件表”

记录此时有多少个进程打开了此文件

编号	文件名	…	外存地址	打开计数器
1	…		…	…
…	…		…	…
k	test.txt		…	2 1
…	…			

系统的打开文件表（整个系统只有一张）

进程使用完文件后，要“关闭文件”
操作系统在处理 Close 系统调用时，主要做了几件事：
1. 将进程的打开文件表相应表项删除
2. 回收分配给该文件的内存空间等资源
3. 系统打开文件表的打开计数器count 减1，若 count = 0，则删除对应表项。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第173页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第300页
王道2027操作系统 §4.2 选择题67原解析

67. B

当文件 F 首次被进程 P 打开时，会将磁盘的索引节点复制到内存的索引节点，并新增链接计数（打开计数）等内容。当进程 P 关闭文件 F 时，会将内存索引节点的链接计数减 1，因为文件 F 仅被进程 P 打开，所以链接计数变为 0，文件系统释放 F 的内存索引节点，选项 B 正确。关闭 F 不改变目录中文件 F 的目录项，选项 A 错误。关闭 F 只对内存索引节点进行相关的操作，不改变磁盘索引节点的数据结构，选项 C、D 错误。

对应原题本第173页；点击此行返回题目。

2023-32

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列因素中，设备分配需要考虑的是（　）。

I. 设备的类型　　II. 设备的访问权限

III. 设备的占用状态　IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅III、IV

D. I、II、III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.2_3_设备的分配与回收 · 原PDF第3页
王道原课件：5.2_3_设备的分配与回收

设备分配时应考虑的因素

设备的固有属性可分为三种：独占设备、共享设备、虚拟设备。
独占设备——一个时段只能分配给一个进程（如打印机）
共享设备——可同时分配给多个进程使用（如磁盘），各进程往往是宏观上同时共享使用设备，而微观上交替使用。
虚拟设备——采用 SPOOLing 技术将独占设备改造成虚拟的共享设备，可同时分配给多个进程使用（如采用 SPOOLing 技术实现的共享打印机）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第174页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第350页
王道2027操作系统 §5.2 选择题45原解析

45．D

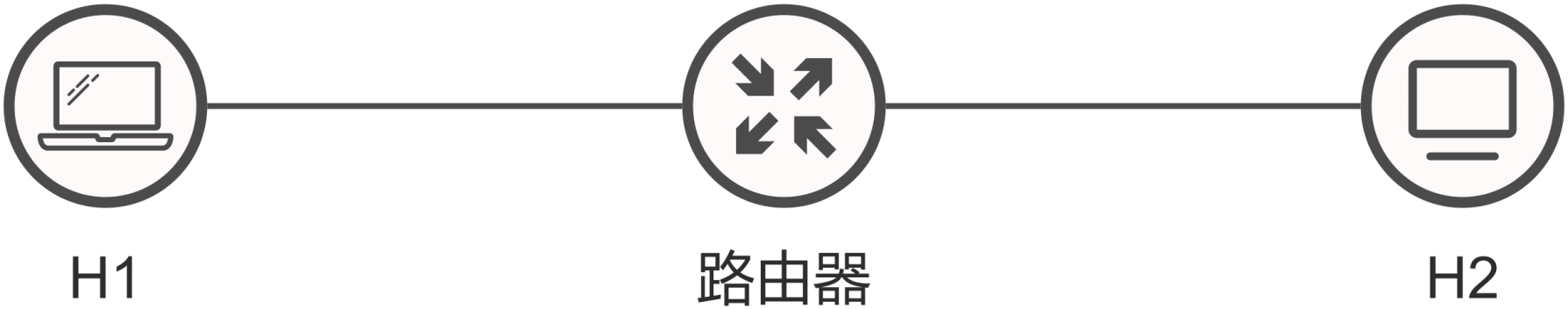
设备的类型决定了设备的固有属性，如独占性、共享性、可虚拟性等，不同类型的设备需要采用不同的分配方式，如独占分配、共享分配、虚拟分配等。设备的访问权限决定了哪些进程可以使用哪些设备，以保证系统的安全性和保密性，通常系统设备只能由系统进程或特权进程访问，用户设备只能由用户进程或授权进程访问。设备的占用状态决定了设备是否可以被分配给请求进程，以及如何处理等待进程，若设备空闲，则通常可以直接分配给请求进程；若设备忙，则需要将请求进程排入设备队列，并按照一定的算法进行调度。逻辑设备与物理设备的映射关系决定了如何通过逻辑地址访问物理地址，以提高系统的灵活性和可扩展性，通常系统会为每个物理设备分配一个逻辑名，并建立一个系统设备表来记录逻辑名与物理名之间的对应关系。

对应原题本第174页；点击此行返回题目。

2023-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在下图所示的分组交换网络中，主机H1和H2通过路由器互连，2段链路的带宽均为100Mbps、时延带宽积（即单向传播时延×带宽）均为1000bits。若H1向H2发送1个大小为1MB的文件，分组长度为1000B，则从H1开始发送时刻起到H2收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（　）。（注：$M=10^6$）



A. 80.02ms
B. 80.08ms
C. 80.09ms
D. 80.10ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

15. D

文件大小为 1MB，分组长度为 1000B，分组数量为 1MB÷1000B = 1000。一个分组从 H1 到 H2 所需的时间 = H1 的发送时延 t_1 + H1 到路由器的传播时延 t_2 + 路由器的发送时延 t_3 + 路由器到 H2 的传播时延 t_4，其中 $t_1 = t_3 = 1000\text{B} \div 100\text{Mb/s} = 0.08\text{ms}$，$t_2 = t_4 = 1000\text{b} \div 100\text{Mb/s} = 0.01\text{ms}$。因此，一个分组从 H1 到 H2 的端到端时延为$(0.08 + 0.01) \times 2 = 0.18\text{ms}$。H1 发送前 999 个分组所需的时间为 $999t_1 = 79.92\text{ms}$，此时，第 1000 个分组刚刚开始发送，它还需 0.18ms 才能到达 H2。因此，从 H1 开始发送到 H2 收到全部数据所需的最短时间为 $79.92 + 0.18 = 80.10\text{ms}$。

读者可以思考：若 H1 和 H2 之间有 2 个路由器，则所需的时间至少是多少？

对应原题本第175页；点击此行返回题目。

2023-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某无噪声理想信道带宽为4MHz，采用QAM调制，若该信道的最大数据传输速率是48Mbps，则该信道采用的QAM调制方案是（　）。

A. QAM-16
B. QAM-32
C. QAM-64
D. QAM-128

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第53页

27. C

由奈奎斯特定理：最大数据传输速率 $=2W\log_2 V$，V 表示码元的信号状态数。已知带宽 $W=4\text{MHz}$，最大速率为 48Mb/s，代入得 $\log_2 V=6$，求得 $V=2^6=64$，即采用 QAM-64 调制。

2023-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

假设通过同一条信道，数据链路层分别采用停-等协议、GBN协议和SR协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，三个协议的数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为3比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是U1、U2和U3，则U1、U2和U3满足的关系是（　）。

A. U1≤U2≤U3
B. U1≤U3≤U2
C. U2≤U3≤U1
D. U3≤U2≤U1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第87页

30．B

信道利用率 $U = nT_D/T$，其中 n 是发送窗口的大小，T_D 是发送一个数据帧的时间，T 是一个数据帧的发送周期。在 T_D 和 T 确定的情况下，n 越大，信道利用率就越大。设帧序号的比特数为 k，则停止-等待协议的发送窗口 $W_{T1}=1$；GBN 协议的发送窗口 $W_{T2}=2^k-1$；SR 协议的发送窗口 $W_{T3}\leqslant 2^k-1$，通常取 2^{k-1}，$W_{T1}\leqslant W_{T3}\leqslant W_{T2}$，因此 $U_1\leqslant U_3\leqslant U_2$。

2023-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

已知10BaseT以太网的争用时间片为51.2μs。若网卡在发送某帧时发生了连续4次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是（　）。

A. 51.2μs
B. 204.8μs
C. 768μs
D. 819.2μs

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第123页

47. C

10Base-T 以太网采用 CSMA/CD 协议，CSMA/CD 协议采用截断二进制指数退避算法来确定冲突后重传的时机。从整数集合$[0, 1, \cdots, 2^k-1]$中随机取出一个数 r，参数 $k=\min[\text{重传次数}, 10]$，站点重传所需等待的时间 $=r\times$争用期，因此等待的最长时间为$(2^4-1)\times 51.2\mu s \approx 768\mu s$。

2023–37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若甲向乙发送数据时采用CRC校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$（即 $G=10011$），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是（　）。

A. 10111 0000
B. 10111 0100
C. 10111 1000
D. 10111 1100

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第69页
王道知识：CRC生成与接收端模2校验规则

2．循环冗余码

循环冗余码（Cyclic Redundancy Code，CRC）是数据链路层广泛采用的一种高效检错技术，具有检错能力强、实现简单、硬件支持成熟等显著优势，其基本原理如下。

CRC 的核心思想：将待发送的数据视为一个二进制多项式，通过与一个预定义的**生成多项式** $G(x)$ 进行特定运算，生成一段**冗余校验信息**（称为帧检验序列，FCS），并将其附加在原始数据之后。接收方则使用相同的 $G(x)$ 对整个接收到的帧进行验证，从而判断传输过程中是否出现差错。

CRC 校验过程的具体描述如下。

- **约定生成多项式 $G(x)$**

收发双方事先约定一个 $r+1$ 阶的生成多项式 $G(x)$，其对应的二进制系数串长度为 $r+1$ 位，且**最高位和最低位必须为 1**。例如，位串 1101 对应多项式 x^3+x^2+1，其阶数 $r=3$。

- **发送方生成 FCS**

假设待发送数据为 m 位，记作位串 M；在 M 后面添加 r 个 0，得到长度为 $m+r$ 的扩展串（相当于将 M 左移 r 位，即乘以 2^r）；用 $G(x)$ 对应的位串对该扩展串进行**模 2 除法**（不进位的二进制除法，其减法操作由异或实现）；所得余数（共 r 位，不足时补前导 0）即为 **FCS**；将原扩展串末尾的 r 个 0 替换为 FCS，形成**最终发送帧**（2^rM + FCS），总长度为 $m+r$ 位。

- **接收方校验**

接收方收到整个帧（可能出错）后，用相同的 $G(x)$ 对其进行模 2 除法：若**余数为 0**，则认为**传输无差错**，接受该帧；若**余数非 0**，则认为**存在差错**，丢弃该帧。

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第73页

08．D

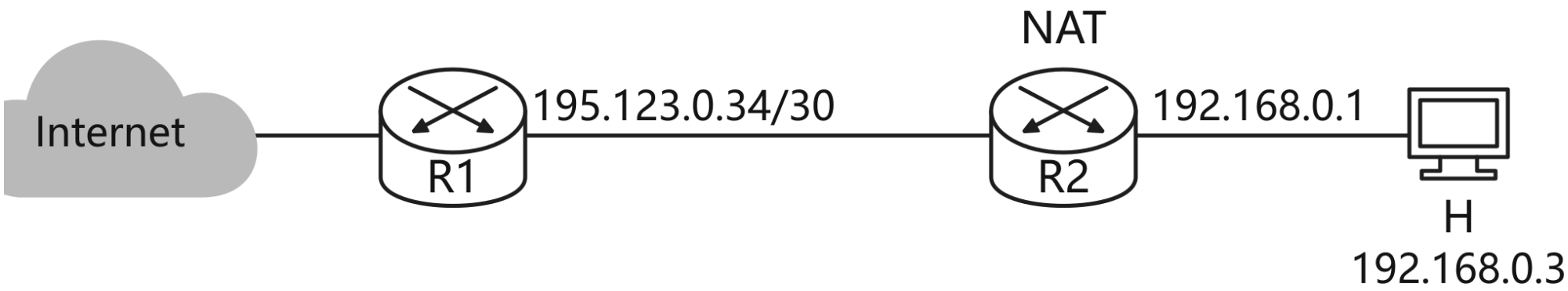
观察选项：除后 4 位外，前 5 位都为 10111，可知发送方发送的数据部分为 10111，列式求得余数部分为 1100，因此发送方发送的帧串为 10111 1100。

```
          10100
10011 ) 101110000
        10011
        -----
          10000
          10011
          -----
           1100 -----余数
```

2023-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某网络拓扑如下图所示，其中路由器R2实现NAT功能。若主机H向Internet发送1个IP分组，则经过R2转发后，该IP分组的源IP地址是（ ）。



A. 195.123.0.33
B. 195.123.0.35
C. 192.168.0.1
D. 192.168.0.3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第185页

69．A

H 向 Internet 发送 IP 分组，初始的源 IP 地址为 192.168.0.3，经过 NAT 路由器的转发后，将源 IP 地址从私有 IP 地址改成全球 IP 地址（R2 外部接口的 IP 地址），因为 R2 外部接口和 195.123.0.34/30 处于同一子网，该子网可分配的 IP 地址范围是 195.123.0.33～195.123.0.34，所以

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第186页

R2 外部接口的 IP 地址是 195.123.0.33，也就是经过 R2 转发后的源 IP 地址。

2023-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机168.16.84.24/20所在子网的最小可分配IP地址和最大可分配IP地址分别是（　）。

A. 168.16.80.1，168.16.84.254
B. 168.16.80.1，168.16.95.254
C. 168.16.84.1，168.16.84.254
D. 168.16.84.1，168.16.95.254

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第186页

70. B

网络号位数为 $20=8\times2+4$，子网掩码为 11111111 11111111 11110000 00000000，将它与主机地址 168.16.84.24 进行逐位“与”，得到网络地址为 168.16.80.0/20，该网段共有 $2^{12}-2$ 个可供分配的 IP 地址，地址范围是 168.16.80.1～168.16.95.254。

2023-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列关于IPv4和IPv6的叙述中，正确的是（　）。

I. IPv6地址空间是IPv4地址空间的96倍

II. IPv4首部和IPv6基本首部的长度均可变

III. IPv4向IPv6过渡可以采用双协议栈和隧道技术

IV. IPv6首部的Hop Limit字段等价于IPv4首部的TTL字段

A. 仅I、II

B. 仅I、IV

C. 仅II、III

D. 仅III、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第198页

07. D

IPv4 地址占 32 位，地址空间为 2^{32}；IPv6 地址占 128 位，地址空间为 2^{128}，IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 2^{96} 倍，说法 I 错误。IPv4 首部长度是 4B 的倍数，长度可变；IPv6 基本首部长度是 40B，不可变，说法 II 错误。IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈（设备同时支持 IPv4 和 IPv6）和隧道技术（IPv6 数据报封装 IPv4 的数据部分），说法 III 正确。IPv6 首部的 Hop Limit 字段和 IPv4 首部的 TTL 字段都用于限制数据报在网络中经过的路由器数量，说法 IV 正确。

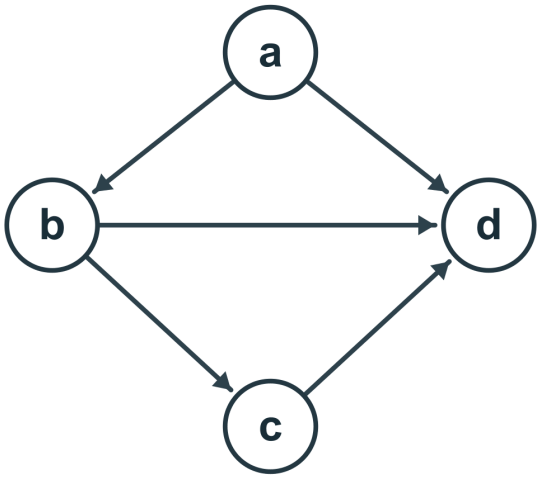
2023-41

数据结构 综合应用题 · 13 分

已知有向图G采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct {
    int    numVertices, numEdges;
    char   VerticesList[ MAXV ];
    int    Edge[ MAXV ][ MAXV ];
} MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如在题 41 图中，顶点 a 和 b 为 K 顶点。



请设计算法：`int printVertices(MGraph G)`，对给定的任意非空有向图 G，输出 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

王道来源续页紧随本题。原解析已定位

【对应知识】6.2.1 邻接矩阵法 · 原PDF第12页
原课件 6.2.1 邻接矩阵法 · PDF p12

知识回顾与重要考点

邻接矩阵法要点回顾：

- 如何计算指定顶点的度、入度、出度（分无向图、有向图来考虑）？时间复杂度如何？
- 如何找到与顶点相邻的边（入边、出边）？时间复杂度如何？
- 如何存储带权图？
- 空间复杂度——$O(|V|^2)$，适合存储稠密图
- 无向图的邻接矩阵为对称矩阵，如何压缩存储？
- 设图G的邻接矩阵为A（矩阵元素为0/1），则An的元素An[i][j]等于由顶点i到顶点j的长度为n的路径的数目

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第183页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第226页
王道2027数据结构 §6.2 综合题8原解析

08. 【解答】

1）算法的基本设计思想：

采用邻接矩阵表示有向图时，一行中 1 的个数为该行对应顶点的出度，一列中 1 的个数为该列对应顶点的入度。使用一个初值为零的计数器记录 K 顶点的个数。对图 G 的每个顶点，根据邻接矩阵计算其出度 outdegree 和入度 indegree。若 outdegree-indegree>0，则输出该顶点且计数器加 1。最后返回计数器的值。

2）用 C 语言描述的算法：

```
int printVertices(MGraph G){
//采用邻接矩阵存储，输出 K 顶点，返回个数
    int indegree,outdegree,k,m,count=0;
    for(k=0;k<G.numVertices;k++){
        indegree=outdegree=0;
        for(m=0;m<G.numVertices;m++)      //计算顶点的出度
            outdegree+=G.Edge[k][m];
        for(m=0;m<G.numVertices;m++)      //计算顶点的入度
            indegree+=G.Edge[m][k];
        if(outdegree>indegree){
            printf("%c",G.VerticesList[k]);
            count++;
        }
    }
    return count;                         //返回 K 顶点的个数
}
```

2023-42

数据结构 · 综合应用题 · 10 分

对含有 n (n>0) 个记录的文件进行外部排序，采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区，工作区中能保存 m 个记录。请回答下列问题。

1）若文件中含有 19 个记录，其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100，则当 m = 4 时，可生成几个初始归并段？各是什么？

2）对任意的 m (n >> m > 0)，生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.7.4 置换_选择排序 · 原PDF第66页
原课件 8.7.4 置换_选择排序 · PDF p66

知识回顾与重要考点

设初始待排文件为FI，初始归并段输出文件为FO，内存工作区为WA，FO和WA的初始状态为空，WA可容纳w个记录。置换-选择算法的步骤如下：

1）从FI输入w个记录到工作区WA。

2）从WA中选出其中关键字取最小值的记录，记为MINIMAX记录。

3）将MINIMAX记录输出到FO中去。

4）若FI不空，则从FI输入下一个记录到WA中。

5）从WA中所有关键字比MINIMAX记录的关键字大的记录中选出最小关键字记录，作为新的MINIMAX记录。

6）重复3）～5），直至在WA中选不出新的MINIMAX记录为止，由此得到一个初始归并段，输出一个归并段的结束标志到FO中去。

7）重复2）～6），直至WA为空。由此得到全部初始归并段。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第184页；点击此行返回题目。

05. 【解答】

1）当文件中的 n 个记录升序排列时，只生成一个归并段，长度达到最大，为 n。若初始工作区内的 m 个元素都大于输入文件中剩下的所有记录，则第一个归并段的长度就为 m，此时为第一个归并段长度最小的情况。排序过程如下表所示。

输出文件 FO	工作区 WA	输入文件 FI
—	—	51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
—	51, 94, 37, 92	14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37	51, 94, 14, 92	63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51	94, 14, 92, 63	15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63	15, 94, 14, 92	99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92	15, 94, 14, 99	48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94	15, 14, 99, 48	56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94, 99	15, 14, 56, 48	23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94, 99#	15, 14, 56, 48	23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14	15, 23, 56, 48	60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15	60, 23, 56, 48	31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23	60, 31, 56, 48	17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31	60, 17, 56, 48	43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48	60, 17, 56, 43	8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56	60, 17, 8, 43	90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60	90, 17, 8, 43	166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90	166, 17, 8, 43	100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166	100, 17, 8, 43	—
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166#	100, 17, 8, 43	—
8	100, 17, 43	—
8, 17	100, 43	—
8, 17, 43	100	—
8, 17, 43, 100	—	—
8, 17, 43, 100#	—	—

生成三个初始归并段，分别是 37, 51, 63, 92, 94, 99；14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166；8, 17, 43, 100。

2）最大值为 n，最小值为 m。

对应原题本第184页；点击此行返回题目。

2023-43

组成原理 · 综合应用题 · 14 分

已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，页大小为 4 KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
int a[24][64];
/* …… */
for (i = 0; i < 24; i++)
    for (j = 0; j < 64; j++)
        a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int) = 4，假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存，且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题。

1）数组 a 分布在几个页面中？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各是什么？

2）不考虑变量 i 和 j，该程序段的数据访问是否具有时间局部性？为什么？

3）计算机 M 的虚拟地址（A31～A0）中哪几位用作块内地址？哪几位用作 Cache 组号？a[1][0]的虚拟地址是多少？其所在主存块对应的 Cache 组号是多少？

4）数组 a 占用多少主存块？假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突，则数组 a 的 Cache 命中率是多少？若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换：

```
for (j = 0; j < 64; j++)
    for (i = 0; i < 24; i++)
        a[i][j] = 10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第157页
王道教材 §3.6 综合题08 完整原解析

08. 【解答】

1）数组 a 的起始地址为 0042 2000H，页大小为 4KB，所以页内偏移量占 12 位，数组 a 共有 24×64 = 1536 个元素，每个 int 型数据占 4 字节，因此数组 a 共占 1536×4B = 6KB，的怪分布在 2 个相邻的页面中。页号分别为 00422H 和 00423H，当访问这两个页面的第一个数组元素的地址时，因为页面尚未调入内存，所以会发生 2 次缺页异常，两个页故障地址分别是 0042 2000H 和 0042 3000H。

2）若不考虑变量 i 和 j，该程序段的数据访问只涉及对数组元素的访问，每个数组元素只访问一次，因此该程序段的数据访问没有时间局部性。

3）在组相联映射方式下，物理地址结构为标记 +Cache 组号 + 块内地址，主存块大小为 32B，因此块内地址占 5 位；Cache 数据区共有 8KB÷32B = 256 行，采用 4 路组相联，共有 64 组，所以 Cache 组号占 6 位，因此虚拟地址中低 5 位（A4～A0）用作块内地址；低 11 位虚拟地址中高 6 位（A10～A5）用作 Cache 组号。a[1][0]的虚拟地址为 0042 2000H + 1×64×4 + 0×4 = 0042 2100H。虚拟地址为 32 位，页框大小为 4KB，虚拟地址的低 12 位表示页内偏移量，

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第158页
王道教材 §3.6 综合题08 完整原解析

因此物理地址的低 12 位和虚拟地址的低 12 位相同，因此 a[1][0]所在主存块对应的 Cache 组号为 001000B = 8。

4）数组 a 占 24×64×4B÷32B = 192 个主存块。每个主存块存放 32B÷4B = 8 个数组元素，访问数组 a 的 Cache 命中率为(8 − 1)/8 = 87.5%。8 行数组元素占 8×64×4B÷32B = 64 个主存块，分别映射到 64 个 Cache 组的某 Cache 行，数组 a 共有 24 行，因此每个 Cache 组中只有 24/8 = 3 个 Cache 行存放数组 a 中的数据，而每个 Cache 组有 4 行，因此不会发生替换，访问数组 a 的 Cache 命中率为 7/8 = 87.5%。

对应原题本第185页；点击此行返回题目。

2023-44

组成原理　综合应用题 · 9 分

补充条件（来源：2023 年第 43 题）

已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，页大小为 4 KB。现有 C 语言程序段如下：

```
int a[24][64];
/* …… */
for (i = 0; i < 24; i++)
    for (j = 0; j < 64; j++)
        a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int) = 4，假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存，且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。

本题题干

题 43 中的 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

	for (i=0; i<24; i++)		
1	00401072	C7 45 F8 00 00 00 00	mov [ebp−8], 0
2	**00401079**	**EB 09**	**jmp 00401084h**
3	0040107B	8B 55 F8	mov eax, [ebp−8]
	……	……	……
7	**00401088**	**7D 32**	**jge 004010bch**
	for (j=0; j<64; j++)		
8	0040108A	C7 45 FC 00 00 00 00	mov [ebp−4], 0
	……	……	……
	a[i][j] = 10;		
	……	……	……
19	**004010AE**	**C7 84 82 00 20 42 00 0A 00 00 00**	**mov [ecx+edx*4+00422000h], 0Ah**
20	……	……	……

请回答下列问题。

1）第 20 条指令的虚拟地址是多少？

2）已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令，其操作码分别是 EBH 和 7DH，跳转目标地址分别为 0040 1084H、0040 10BCH，这两条指令都采用什么寻址方式？给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。

3）已知第 19 条 mov 指令的功能为 “a[i][j]←10”，其中 ecx 和 edx 为寄存器名，0042 2000H 是数组 a 的首地址，指令中原操作数采用什么寻址方式？已知 edx 中存放的是变量 j，ecx 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 M 采用的是大端还是小端方式。

4）第一次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生缺页异常？为什么？

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第201页
王道教材 §4.3 综合题04 完整原解析

04. 【解答】

1）第 19 条指令的虚拟地址为 004010AEH，且第 19 条指令占 11 字节，因此第 20 条指令的虚拟地址为 004010AEH + 11（十进制）= 0040 10B9H。

2）第 2 条指令的虚拟地址为 00401079H，占 2 字节，取该指令后，PC + 2，变为 0040107BH，转移指令的目标地址为 00401084H，因此偏移量为 00401084H – 0040107BH = 09H，根据第 2 条指令的机器码可知，09H 恰好是第 2 条指令给出的偏移量。第 7 条指令的分析同理。因此，第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 指令都采用相对寻址方式。第 2 条指令 jmp 的转移目标地址 = 0040 1079H + 2（十进制）+ 09H = 0040 1084H。

3）第 19 条指令的源操作数为 0AH，直接在机器指令中（0A 00 00 00）给出，因此采用立即（数）寻址方式。数组 a 的一行有 64 个元素，每个元素占 4 字节，因此 a[i][j]的地址应为 00422000h + i×64×4 + j×4 = 00422000h + i×256 + j×4，根据汇编指令中给出的计算公式 ecx + edx*4 + 00422000h 可知，ecx 中存放的是 i×256。M 采用小端方式。

4）第一次执行第 19 条指令时，取指令过程中不会发生缺页异常。因为第 19 条指令所在的该程序段都在页号为 00401H 的同一个页面中，执行第 19 条指令时，该页已在主存，因此取指令过程中不会发生缺页异常。

对应原题本第186页；点击此行返回题目。

2023-45

操作系统　综合应用题 · 7 分

现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock 实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量，lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区，为 FALSE 时线程能够进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如题 45(a)图所示。

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE;     // 共享变量
  ......
  bool key = TRUE;                          进入区
  if (key == TRUE)
      swap key, lock; // 交换  key 和  lock 的值
  临界区;
  lock = TRUE;                              退出区
  ......
```

题 45(a)图

newSwap()的代码

```
void newSwap( bool *a, bool *b )
{
    bool temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

题 45(b)图

请回答下列问题。

1）题 45(a) 图的伪代码中哪些语句存在错误？将其改为正确的语句（不增加语句的条数）。

2）题 45(b) 图给出了交换两个变量值的函数 `newSwap()` 的代码。是否可以用函数调用语句 `newSwap(&key, &lock)` 代替指令 `swap key, lock`，以实现临界区互斥？为什么？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.2_2 进程互斥的硬件实现方法 · 原PDF第5页
王道原课件：2.3.2_2 进程互斥的硬件实现方法

Swap指令

有的地方也叫 Exchange 指令，或简称 XCHG 指令。
Swap 指令是用硬件实现的，执行的过程不允许被中断，只能一气呵成。以下是用C语言描述的逻辑

```
//Swap 指令的作用是交换两个变量的值
Swap (bool *a, bool *b) {
  bool temp;
  temp = *a;
  *a = *b;
  *b = temp;
}
```

```
//以下是用 Swap 指令实现互斥的算法逻辑
//lock 表示当前临界区是否被加锁
bool old = true;
while (old == true)
  Swap (&lock, &old);
临界区代码段...
lock = false;
剩余区代码段...
```

逻辑上来看 Swap 和 TSL 并无太大区别，都是先记录下此时临界区是否已经被上锁（记录在 old 变量上），再将上锁标记 lock 设置为 true，最后检查 old，如果 old 为 false 则说明之前没有别的进程对临界区上锁，则可跳出循环，进入临界区。
优点：实现简单，无需像软件实现方法那样严格检查是否会有逻辑漏洞；适用于多处理机环境
缺点：不满足“让权等待”原则，暂时无法进入临界区的进程会占用CPU并循环执行TSL指令，从而导致“忙等”。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】2.1.4 进程控制 · 原PDF第6页
王道原课件：2.1.4 进程控制

如何实现原语的“原子性”？

原语的执行具有原子性，即执行过程只能一气呵成，期间不允许被中断。
可以用 “关中断指令”和“开中断指令”这两个特权指令实现原子性

正常情况：CPU每执行完一条指令都会例行检查是否有中断信号需要处理，如果有，则暂停运行当前这段程序，转而执行相应的中断处理程序。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第160页
王道2027操作系统 §2.3 综合题27原解析

27.【解答】

1）if 语句无法实现对临界区的互斥访问，因为 if 语句执行后，不论结果如何，线程都能访问临界区。本题使用 swap 指令和 lock 变量来实现对临界区的互斥访问，当线程不能进入临界区时，本身并不会主动放弃 CPU，因此需要让线程在进入区中循环检查 lock 值，可以使用 while 循环，当 lock 值为 TRUE 时，线程一直执行 while 循环的内容，直到 lock 值被修改为 FALSE 时，线程才能进入临界区，因此将进入区中的语句“if (key == TRUE) swap key, lock”修改为“while (key == TRUE) swap key, lock”。在退出区中，代表该线程对临界资源的访问已经结束，此时需要将 lock 值置为 FALSE，代表其他线程可以访问临界区，因此将退出区中的语句“lock = TRUE”修改为“lock = FALSE”。

2）否。因为多个线程可以并发执行 newSwap()，newSwap()执行时传递给形参 b 的是共享变量 lock 的地址，在 newSwap()中对 lock 既有读操作又有写操作，并发执行时不能保证实现两个变量值的原子交换，从而导致并发执行的线程同时进入临界区。例如，线程 A 和线程 B 并发执行，初始时 lock 值为 FALSE，当线程 A 执行完*a = *b 后发生了进程调度，切换到线程 B 执行，线程 B 执行完 newSwap 后发生线程切换，此时线程 A 和 B 都能进入临界区，不能实现互斥访问。

对应原题本第187页；点击此行返回题目。

2023-46

操作系统　综合应用题 · 8 分

进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：①将进程 P 插入就绪队列；②将进程 P 插入阻塞队列；③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④启动键盘中断处理程序；⑤进程 P 从系统调用返回；⑥用户在键盘上输入字符。以上编号①～⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

1）按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？

2）在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？

3）完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？

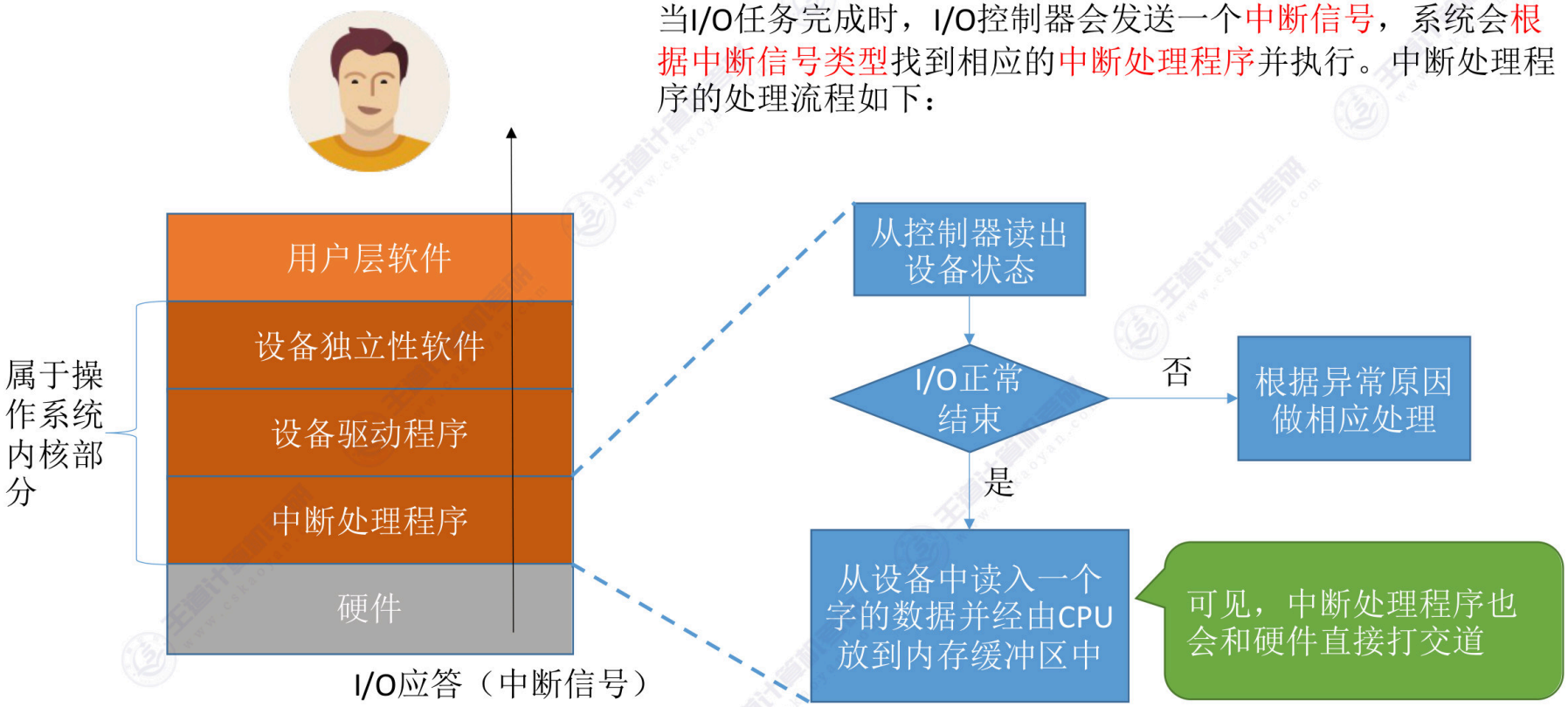
4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_4_IO软件层次结构 · 原PDF第17页
王道原课件：5.1_4_IO软件层次结构

中断处理程序

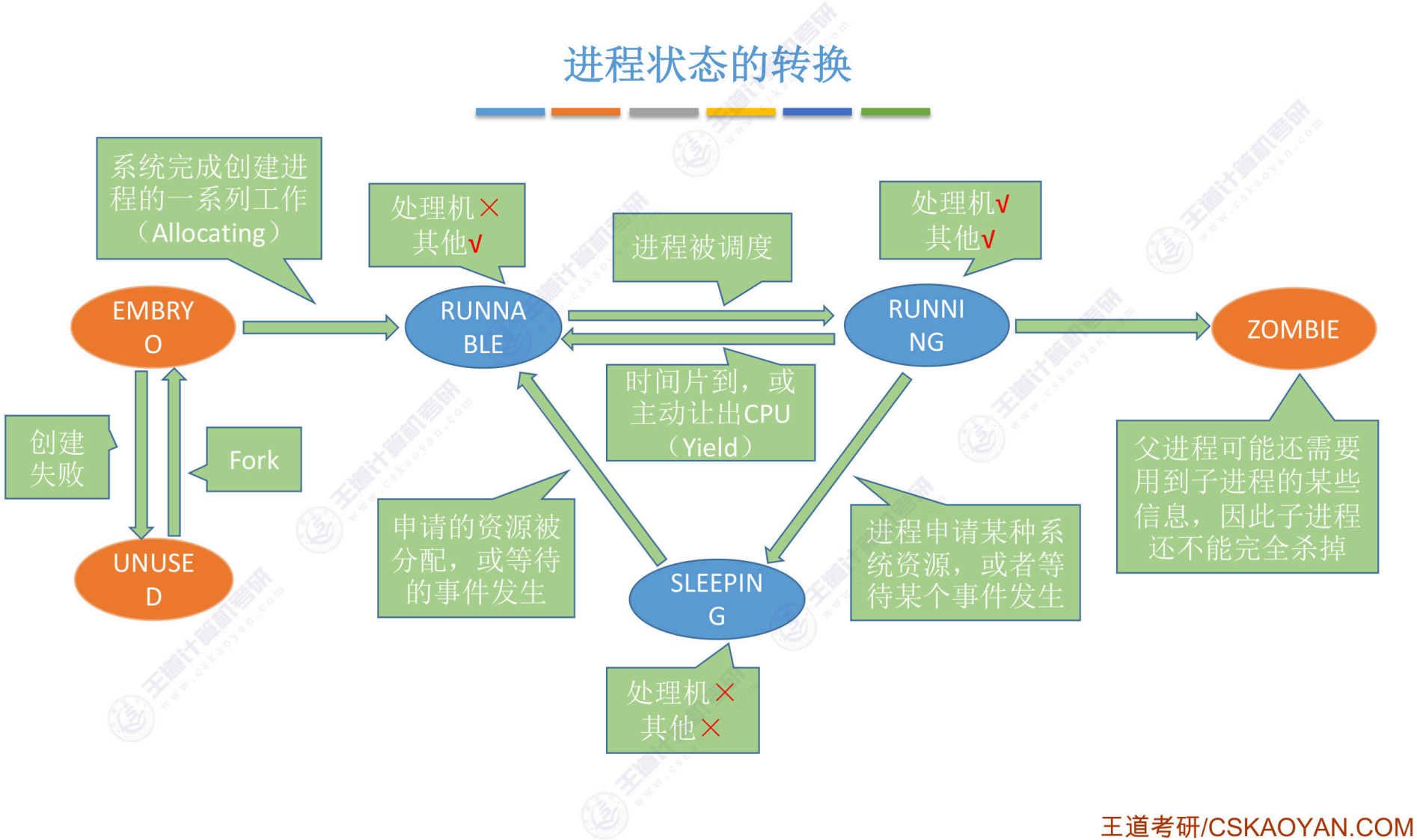
当I/O任务完成时，I/O控制器会发送一个中断信号，系统会根据中断信号类型找到相应的中断处理程序并执行。中断处理程序的处理流程如下：



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第188页；点击此行返回题目。

【对应知识】2.1.3 进程的状态与转换 · 原PDF第7页
王道原课件：2.1.3 进程的状态与转换



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第188页；点击此行返回题目。

【对应知识】1.3.3 系统调用 · 原PDF第7页
王道原课件：1.3.3 系统调用

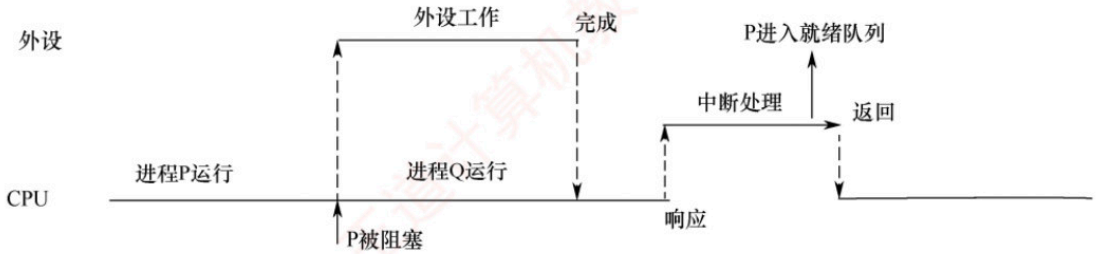
对应原题本第188页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第351页
王道2027操作系统 §5.2 综合题3原解析

03.【解答】

1）正确的执行顺序为②⑥④③①⑤，因此操作①的前一个操作是③，后一个操作是⑤；操作⑥的后一个操作是④。下面以 scanf()函数的执行过程为例分析相关操作顺序。首先用户进程 P 调用 I/O 标准库的 scanf()函数，scanf()调用系统调用封装函数 read()，在这个函数中有一条陷阱指令，通过它陷入内核，内核调出 read()对应的 sys_read()系统调用服务例程进行执行，进入内核后，在设备无关层进行若干调用，最终到设备驱动层进行处理，设备驱动程序对本次 I/O 进行初始化操作，然后执行操作系统的进程调度程序 scheduler()，由调度程序 scheduler()来阻塞用户进程 P，并调度其他进程执行。此后，在用户输入字符之前，CPU 运行其他进程，键盘等待用户输入数据，当用户在键盘上输入字符后，外设向 CPU 发出相应的中断请求，CPU 响应中断后，启动键盘中断处理程序，该处理程序对 I/O 中断进行简单通用的处理后，唤醒具体的处理键盘输入的驱动程序，该驱动程序将字符从键盘控制器读入系统缓冲区，数据传输完成后，唤醒 P 并将其插入就绪队列，进行中断返回，进程 P 也从系统调用返回。相关过程如下图所示。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第352页
王道2027操作系统 §5.2 综合题3原解析



2）在操作②之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程。在操作①之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行。

3）设备驱动程序负责驱动 I/O 设备工作，I/O 操作初始化，执行具体的 I/O 指令。将字符从键盘控制器读入系统缓冲区是和键盘直接相关的具体操作，完成操作③的代码属于键盘驱动程序。

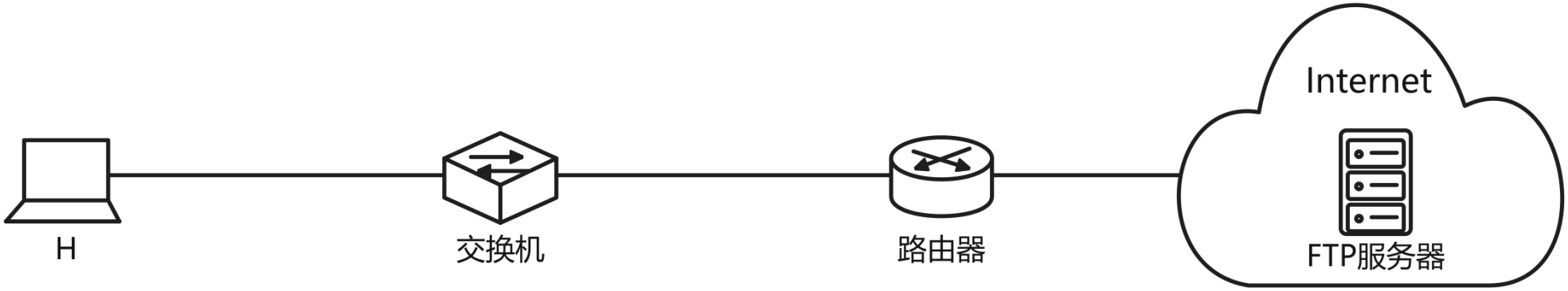
4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 还在阻塞队列，处于阻塞态。中断处理程序、设备驱动程序、设备独立性软件都属于内核 I/O 软件层，执行相关代码时，CPU 处于内核态。

对应原题本第188页；点击此行返回题目。

2023–47

计算机网络 · 综合应用题 · 9 分

某网络拓扑如题 47 图所示，主机 H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100，MSS = 1000B，拥塞控制初始阈值为 4MSS，RTT = 10ms，忽略 TCP 段的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序现象。



请回答下列问题。

1）FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

2）H 通过数据连接发送 F 时，F 的第 1 个字节的序号是多少？在断开数据连接过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少？

3）H 通过数据连接发送 F 的过程中，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？

4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收为止，至少需要多长时间？期间应用层数据平均发送速率是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第294页

04. 【解答】

1）在 FTP 会话期间，控制连接一直处于保持状态，是持久的。当每次需要传输文件时，FTP 客户和服务器之间会建立一个临时的数据连接，用于传输文件数据，是非持久的。控制连接用于传输命令和控制信息，登录操作涉及身份验证、发送命令等控制信息，因此 H 登录 FTP 服务器时建立的 TCP 连接是控制连接。

2）建立连接时，FTP 客户发送的第一次握手 SYN 段要消耗一个序号，选择的初始序号为 100，

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第294页（续）

因此发送文件 F 时，第一个字节的序号为 101。文件 F 共有 18000 个字节，需占用 18000 个序号，释放连接时，FTP 客户发送的第一次挥手 FIN 段也要消耗一个序号，所以该 FIN 段的序号为 18101，因此 TCP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是 18102。

3）拥塞窗口在每个传输轮次后的变化如下表所示。前两个传输轮次，拥塞窗口小于阈值，拥塞窗口按指数增长；第 2 个传输轮次结束后，拥塞窗口增长到 4MSS，此后每经过一个传输轮次，拥塞窗口增加 1MSS。当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，表示服务器已

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第294页（续）

收到 2000B 数据，即 2 个报文段，此时还处在第 2 个传输轮次（慢开始阶段），拥塞窗口还未达到阈值，发送端每收到一个确认，拥塞窗口就加 1，所以此时拥塞窗口为 2 + 1 = 3MSS。当 H 收到确认序号为 7101 的确认段时，表示服务器已收到 7 个报文段，第 3 轮

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第295页

传输结束后，发送端共发送了 1 + 2 + 4 = 7MSS 数据，所以拥塞窗口大小为 5MSS。

N 个传输轮次后	初始时	$N=1$	$N=2$	$N=3$
拥塞窗口大小	1MSS	2MSS	4MSS	5MSS

4）每个传输轮次传输的数据量如下表所示，文件 F 的大小 18000B = 18MSS，则发送完 F 要经过 5RTT，此外还要 1 个额外的 RTT 用来建立 TCP 连接。因此，H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务器全部接收为止，至少需要 6RTT = 6×10ms = 60ms；期间应用层的数据平均发送速率是 18000B÷60ms = 300×10^3B/s = 0.3MB/s = 2.4Mb/s。

k	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5$
第 k 轮最大数据传输量	1MSS	2MSS	4MSS	5MSS	6MSS

对应原题本第189页；点击此行返回题目。